



Nancy Kopell (1942 -) recibió su doctorado en matemáticas en la Universidad de California, en Berkeley, donde escribió su tesis bajo la dirección de Stephen Smale. Ella es una de las figuras principales en el uso de ecuaciones diferenciales para modelar fenómenos naturales. Kopell ha usado técnicas similares a las que estudiamos en este libro para atacar problemas tan diversos como la formación de patrones en sistemas químicos y las redes de neuronas que gobiernan el movimiento rítmico en animales y otras oscilaciones en el sistema nervioso central.

Ella ha recibido numerosos premios por su trabajo, incluido un MacArthur Fellowship “genius grant” en 1990. En 1996 fue elegida a la Academia Nacional de Ciencias. Actualmente es profesora de matemáticas y directora del Centro de BIODINÁMICA (y colega de los autores) en la Universidad de Boston.

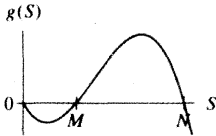


Figura 1.75
Gráfica de $g(S)$.

que la población decrece cuando se eleva la tasa de crecimiento. También, $g(S) < 0$ cuando $S < M$, porque la población decrece si no hay incremento. Finalmente, $g(S) > 0$ cuando $M < S < N$ y $g(0) = 0$. Es decir, queremos que $g(S)$ tenga un gráfico como la de la figura 1.75. La gráfica de g para $S < 0$ no es importante, porque un número negativo de ardillas no tiene sentido.

El modelo logístico daría un comportamiento “correcto” para poblaciones cercanas a la capacidad de soporte, pero para las poblaciones pequeñas (debajo del nivel M de “escasez”), las soluciones del modelo logístico no concuerdan con las hipótesis. Por consiguiente, tenemos que modificar el modelo logístico a fin de incluir el comportamiento de las poblaciones pequeñas y el parámetro M . Creamos un modelo de la forma

$$\frac{dS}{dt} = g(S) = kS \left(1 - \frac{S}{N} \right) \text{ (algo)}.$$

El término “algo” debe ser positivo si $S > M$, y negativo si $S < M$. La expresión más simple que satisface esas condiciones es

$$\text{(algo)} = \left(\frac{S}{M} - 1 \right).$$

Nuestro modelo es entonces

$$\frac{dS}{dt} = kS \left(1 - \frac{S}{N} \right) \left(\frac{S}{M} - 1 \right).$$

Éste es el modelo logístico con el término adicional

$$\left(\frac{S}{M} - 1 \right).$$

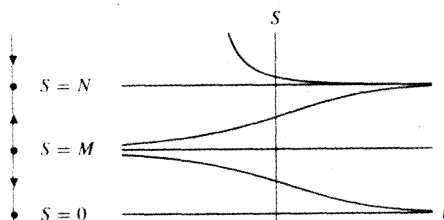
Llamamos a éste el modelo logístico modificado de población. (Observe que otros modelos también podrían llamarse logísticos modificados, pero sus innovaciones son distintas.)

Análisis del modelo

Para analizar las soluciones de esta ecuación diferencial (que sabemos es separable) podríamos usar procedimientos analíticos, ya que la ecuación es separable. Sin embargo, los procedimientos cualitativos proporcionan mucha información acerca de las soluciones con menos trabajo. La ecuación diferencial es

$$\frac{dS}{dt} = g(S) = kS \left(1 - \frac{S}{N}\right) \left(\frac{S}{M} - 1\right),$$

con $0 < M < N$ y $k > 0$. Hay tres puntos de equilibrio: $S = 0$, $S = M$ y $S = N$. Si $0 < S < M$, tenemos $g(S) < 0$, por lo que las soluciones con condiciones iniciales entre 0 y M decrecen. Asimismo, si $S > N$, entonces $g(S) < 0$, y por lo tanto las soluciones con condiciones iniciales mayores que N también disminuyen. Para $M < S < N$, sabemos que $g(S) > 0$. En consecuencia, cuando la condición inicial está entre M y N se incrementa la solución. Nuestra conclusión es que los equilibrios en 0 y N son sumideros y el punto de equilibrio en M es una fuente. La línea de fase y las gráficas de soluciones típicas se muestran en la figura 1.76.

**Figura 1.76**

Soluciones de la ecuación logística modificada

$$\frac{dS}{dt} = k \left(1 - \frac{S}{N}\right) \left(\frac{S}{M} - 1\right) S,$$

con varias condiciones iniciales.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 1.6

En los ejercicios 1-8, esboce las líneas de fase para la ecuación diferencial dada. Identifique los puntos de equilibrio como sumideros, fuentes o nodos.

1. $\frac{dy}{dt} = 3y(1 - y)$

2. $\frac{dy}{dt} = y^2 - 6y - 16$

3. $\frac{dy}{dt} = \cos y$

4. $\frac{dw}{dt} = w \cos w$

5. $\frac{dw}{dt} = (w - 2) \sin w$

6. $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{y - 2}$

7. $\frac{dw}{dt} = w^2 + 2w + 10$

8. $\frac{dy}{dt} = \tan y$

En los ejercicios 9-15 se da una ecuación diferencial y se especifican varias condiciones iniciales. Esboce las gráficas de las soluciones que satisfacen a esas condiciones iniciales. En cada ejercicio, coloque todas sus gráficas sobre un par de ejes.

9. Ecuación del ejercicio 1; $y(0) = 1$, $y(2) = -1$, $y(0) = 1/2$, $y(0) = 2$.

10. Ecuación del ejercicio 2; $y(0) = 1$, $y(1) = 0$, $y(0) = -10$, $y(0) = 5$.

11. Ecuación del ejercicio 3; $y(0) = 0$, $y(-1) = 1$, $y(0) = -\pi/2$, $y(0) = \pi$.
12. Ecuación del ejercicio 4; $w(0) = 0$, $w(3) = 1$, $w(0) = 2$, $w(0) = -1$.
13. Ecuación del ejercicio 5; $w(0) = 1$, $w(0) = 7/4$, $w(0) = -1$, $w(0) = 3$.
14. Ecuación del ejercicio 6; $y(0) = 0$, $y(1) = 3$, $y(0) = 2$ (pregunta capciosa).
15. Ecuación del ejercicio 7; $w(0) = 0$, $w(1/2) = 1$, $w(0) = 2$.

En los ejercicios 16-21, describa el comportamiento a largo plazo de la solución de la ecuación diferencial

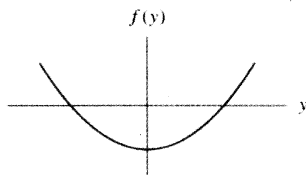
$$\frac{dy}{dt} = y^2 - 4y + 2$$

con la condición inicial dada.

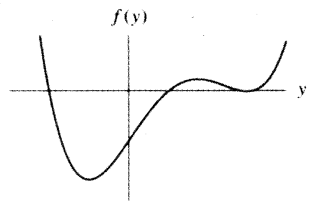
16. $y(0) = 0$ 17. $y(0) = 1$ 18. $y(0) = -1$
19. $y(0) = -10$ 20. $y(0) = 10$ 21. $y(3) = 1$
22. Considere la ecuación autónoma $dy/dt = f(y)$. Suponga que sabemos que $f(-1) = f(2) = 0$.
- (a) Escriba todos los posibles comportamientos de la solución $y(t)$ que satisface la condición inicial $y(0) = 1$.
- (b) Suponga también que $f(y) > 0$ para $-1 < y < 2$. Describa todos los posibles comportamientos de la solución $y(t)$ que satisface la condición inicial $y(0) = 1$.

En los ejercicios 23-26, encontrará la gráfica de una función $f(y)$. Esboce la línea de fase para la ecuación diferencial autónoma $dy/dt = f(y)$.

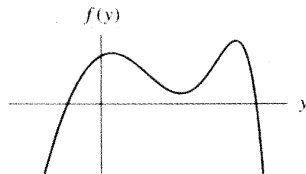
23.



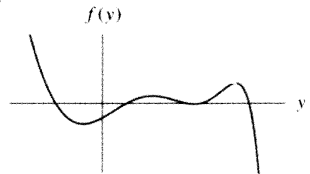
24.



25.



26.



En los ejercicios 27-30 se muestra una línea de fase para una ecuación autónoma $dy/dt = f(y)$. Haga un bosquejo de la gráfica de la función correspondiente $f(y)$. (Suponga que $y = 0$ está a la mitad del segmento mostrado en cada caso.)

27.



28.



29.



30.



31. Suponga que desea modelar una población con una ecuación diferencial de la forma $dP/dt = f(P)$, donde $P(t)$ es la población en el tiempo t . Se han efectuado experimentos que dan la información siguiente:

- Los únicos puntos de equilibrio en la población son $P = 0$, $P = 10$ y $P = 50$.
- Si la población es 100, la población decrece.
- Si la población es 25, la población aumenta.

- a) Esboce las posibles líneas de fase para este sistema para $P > 0$ (hay dos).
- b) Haga un croquis aproximado de las correspondientes funciones $f(P)$ para cada una de sus líneas de fase.
- c) Dé una fórmula para las funciones $f(P)$ cuyas gráficas concuerden (cualitativamente) con las del inciso (b) para cada una de sus líneas de fase.

32. Suponga que la información experimental en el ejercicio 31 se cambia a

- La población $P = 0$ permanece constante.
- Una población cercana a 0 disminuirá.
- Una población de $P = 20$ aumentará.
- Una población de $P > 100$ decrecerá.

- (a) Esboce la línea de fase más simple posible que concuerde con la información experimental anterior.
- (b) Haga un bosquejo de la función $f(P)$ para la línea de fase del inciso (a).
- (c) ¿Qué otras líneas de fase son posibles?

33. Sea $f(y)$ una función continua.

- (a) Suponga que $f(-10) > 0$ y $f(10) < 0$. Demuestre que hay un punto de equilibrio para $dy/dt = f(y)$ entre $y = -10$ y $y = 10$.

- (b) Considere que $f(-10) > 0$, que $f(10) < 0$ y que hay muchos puntos de equilibrio finitos entre $y = -10$ y $y = 10$. Si $y = 1$ es una fuente, demuestre que $dy/dt = f(y)$ debe tener por lo menos dos sumideros entre $y = -10$ y $y = 10$. (¿Puede usted decir dónde están localizados?)

34. Considere la ecuación diferencial $dy/dt = f(y)$. Suponga que y_0 es un punto de equilibrio aislado, es decir, aunque en y_0 existe un intervalo abierto que podría contener más puntos de equilibrio, sólo encontramos a y_0 . Definimos el **índice** de y_0 como

$$\text{índice}(y_0) = \begin{cases} +1 & \text{si } y_0 \text{ es una fuente;} \\ -1 & \text{si } y_0 \text{ es un sumidero;} \\ 0 & \text{si } y_0 \text{ es un nodo.} \end{cases}$$

- (a) Suponga que hay muchos puntos de equilibrio finitos en el intervalo $-100 < y < 100$ y que $f(-100) < 0$ y $f(100) > 0$. Demuestre que, si $y_1, y_2, \dots, y_n$ son los puntos de equilibrio entre -100 y 100 , entonces

$$\text{índice}(y_1) + \text{índice}(y_2) + \dots + \text{índice}(y_n) = 1.$$

- (b) Considere que hay muchos puntos de equilibrio finitos en el intervalo $-100 < y < 100$ y que $f(-100) > 0$ y $f(100) < 0$. Demuestre que

$$\text{índice}(y_1) + \text{índice}(y_2) + \dots + \text{índice}(y_n) = -1.$$

- (c) Suponga que hay muchos puntos de equilibrio finitos en el intervalo $-100 < y < 100$ y que $f(-100) < 0$ y $f(100) < 0$. Demuestre que

$$\text{índice}(y_1) + \text{índice}(y_2) + \dots + \text{índice}(y_n) = 0.$$

35. Digamos que $dy/dt = f(y)$ tiene un punto de equilibrio en $y = y_0$ y

- (a) $f'(y_0) = 0, f''(y_0) = 0$ y $f'''(y_0) > 0$: ¿es y_0 una fuente, un sumidero o un nodo?
 (b) $f'(y_0) = 0, f''(y_0) = 0$ y $f'''(y_0) < 0$: ¿es y_0 una fuente, un sumidero o un nodo?
 (c) $f'(y_0) = 0$ y $f''(y_0) > 0$: ¿es y_0 una fuente, un sumidero o un nodo?

36. (a) Esboce la línea de fase para la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{(y-2)(y+1)},$$

y analice el comportamiento de la solución con la condición inicial $y(0) = 1/2$.

- (b) Aplique procedimientos analíticos al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{(y-2)(y+1)}, \quad y(0) = \frac{1}{2},$$

y compare sus resultados con su análisis en el inciso (a).

Un plan horario apropiado para los sistemas de autobuses y trenes es un problema difícil que la ciudad de Boston parece ignorar. En esta ciudad es común esperar largo tiempo por el trolebús, sólo para que entonces arriben varios de ellos simultáneamente. En los ejercicios 37-40 estudiamos un modelo muy simple sobre el comportamiento de los trolebuses.

Considere dos trolebuses sobre la misma vía moviéndose hacia el centro de Boston. Sea $x(t)$ el intervalo entre los dos en el tiempo t . Es decir, si el primero llega a un paradero particular en el tiempo t , entonces el otro arribará $x(t)$ unidades de tiempo después. Suponemos que el primer trolebús viaja con rapidez constante. Queremos modelar cómo cambia $x(t)$ cuando t aumenta.

Primero suponemos que, si no hay pasajeros esperando al segundo trolebús, entonces éste tiene una rapidez promedio mayor que la del primero y por tanto lo alcanzará. Así, el tiempo entre trolebuses $x(t)$ decrecerá a razón constante si no hay gente esperando al segundo trolebús. Sin embargo, la velocidad del segundo disminuirá de acuerdo con la razón proporcional del número de pasajeros que recoge y de los que arriban a los paraderos a razón constante. Por consiguiente, el número de pasajeros que esperan al segundo trolebús es proporcional al tiempo entre los trolebuses.

37. Sea $x(t)$ la cantidad de tiempo entre dos trolebuses consecutivos tal como se describió arriba. Afirmamos que un modelo razonable para $x(t)$ es

$$\frac{dx}{dt} = \beta x - \alpha.$$

¿Qué término representa la tasa de decrecimiento del tiempo entre los trolebuses si no hay gente esperando, y qué término representa el efecto de la gente esperando el segundo trolebús? (Explique su respuesta.) ¿Deben ser los parámetros α y β positivos o negativos?

38. Para el modelo en el ejercicio 37:

- Encuentre los puntos de equilibrio.
- Clasifique los puntos de equilibrio (fuente, sumidero o nodo).
- Esboce la línea de fase.
- Esboce las gráficas de las soluciones.
- Encuentre la fórmula para la solución general.

39. Use el modelo en el ejercicio 37 para predecir qué pasa a $x(t)$ cuando t aumenta. Incluya el efecto del valor inicial $x(0)$. ¿Es posible que los trolebuses corran a intervalos regulares? Dado que siempre hay ligeras variaciones en el número de pasajeros esperando en cada paradero, ¿es probable que se mantenga un intervalo regular? Escriba dos breves reportes (de uno o dos párrafos):

- El primer reporte está dirigido a otros estudiantes en la clase (por consiguiente usted puede usar el lenguaje técnico que usamos en clase).
- El segundo reporte está dirigido al presidente municipal de Boston.

40. Suponiendo el modelo para $x(t)$ del ejercicio 37, ¿qué pasa si los trolebuses parten de la estación a intervalos fijos? ¿Puede usted usar el modelo para predecir qué pasará para toda una secuencia de trolebuses? ¿Ayudará a aumentar el número de unidades de manera que éstas salgan de la estación más frecuentemente?

1.7 BIFURCACIONES

Ecuaciones con parámetros

En muchos de nuestros modelos, una característica es la presencia de **parámetros** junto con las otras variables implicadas. Los parámetros son cantidades que no dependen del tiempo (la variable independiente) pero que asumen diferentes valores de acuerdo con los aspectos específicos de la aplicación considerada. Por ejemplo, el modelo de crecimiento exponencial para poblaciones

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

contiene el parámetro k , que es la constante de proporcionalidad para la razón de crecimiento dP/dt versus la población total P . Una de las hipótesis subyacentes de este modelo es que la razón de crecimiento dP/dt es un múltiplo constante de la población total. Sin embargo, cuando lo aplicamos a especies diferentes, esperamos emplear diferentes valores para la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, el valor de k utilizado para los conejos sería considerablemente mayor que el valor para seres humanos.

Cómo se modifica el comportamiento de las soluciones conforme varían los parámetros, es un aspecto particularmente importante del estudio de las ecuaciones diferenciales. Para algunos modelos, debemos estudiar el patrón que siguen las soluciones para todos los valores de los parámetros en un cierto intervalo. Por ejemplo, considere un modelo para el movimiento de un puente tomando en cuenta el tiempo. En este caso, el número de vehículos sobre el puente puede afectar su estabilidad frente al viento; por lo tanto, un modelo para el movimiento del puente incluiría un parámetro para la masa total de los vehículos que puede soportar. En ese caso, tal vez deseáramos conocer el comportamiento de varias soluciones del modelo para una diversidad de valores diferentes de la masa.

En muchos modelos conocemos sólo valores aproximados para los parámetros. Sin embargo, para hacerlos útiles debemos conocer el efecto de las pequeñas variaciones en los valores de los parámetros sobre el comportamiento de las soluciones. Además, en nuestro modelo pueden existir efectos que no hemos incluido y que modifiquen los parámetros en modos inesperados. En muchos sistemas físicos complicados, el efecto a largo plazo de esos ajustes intencionales o no intencionales puede ser muy importante.

En esta sección estudiaremos cómo cambian las soluciones de una ecuación diferencial cuando un parámetro es variado. Estudiaremos ecuaciones autónomas con un parámetro. Encontraremos que una variación mínima en el parámetro usualmente da como resultado una pequeña modificación en la naturaleza de las soluciones. Sin embargo, en ocasiones el nuevo valor puede conducir a un cambio drástico en el comportamiento a largo plazo de las soluciones. A esto se le llama una **bifurcación**. Una ecuación diferencial que depende de un parámetro se bifurca cuando hay una variación cualitativa en el comportamiento de las soluciones a partir de una modificación en el parámetro.

Notación para ecuaciones diferenciales que dependen de un parámetro

Un ejemplo de una ecuación diferencial autónoma que depende de un parámetro es

$$\frac{dy}{dt} = y^2 - 2y + \mu.$$

El parámetro es μ . La variable independiente es t y la variable dependiente es y , igual que siempre. Observe que esta ecuación realmente representa un número infinito de ecuacio-

nes, una para cada valor de μ . El valor de μ es una constante en cada ecuación, pero cada uno de ellos conduce a ecuaciones diferenciales distintas y, por lo tanto, también a un conjunto diferente de soluciones. Debido a sus papeles diferentes en las ecuaciones diferenciales, usamos una notación que distingue la dependencia del lado derecho respecto a y y μ . Escribimos

$$f_{\mu}(y) = y^2 - 2y + \mu.$$

El parámetro μ aparece como subíndice y la variable dependiente y es el argumento de la función f_{μ} . Si queremos especificar un valor particular de μ , digamos $\mu = 3$, entonces escribimos

$$f_3(y) = y^2 - 2y + 3.$$

Con $\mu = 3$, obtenemos la ecuación diferencial correspondiente

$$\frac{dy}{dt} = f_3(y) = y^2 - 2y + 3.$$

Usamos esta notación en general. Una función de la variable dependiente y , que también depende de un parámetro μ , se denota por $f_{\mu}(y)$. La ecuación diferencial correspondiente con variable dependiente y y parámetro μ es

$$\frac{dy}{dt} = f_{\mu}(y).$$

Llamamos a esta forma una **familia paramétrica** de ecuaciones diferenciales, puesto que en realidad es una colección de ecuaciones distintas, una para cada valor de μ .

Una familia paramétrica con una bifurcación

Consideremos la familia paramétrica

$$\frac{dy}{dt} = f_{\mu}(y) = y^2 - 2y + \mu$$

con mayor atención. Para cada valor de μ tenemos una ecuación diferencial autónoma, y podemos dibujar su línea de fase y analizarla usando los procedimientos de la sección previa. Comenzamos por estudiar las ecuaciones de esta familia que se obtienen con selecciones particulares de μ . Como no conocemos aún los valores más interesantes de μ , escogemos para empezar valores enteros, digamos $\mu = -4$, $\mu = -2$, $\mu = 0$, $\mu = 2$ y $\mu = 4$. Estos nos da cinco ecuaciones diferenciales autónomas diferentes con cinco líneas de fase diferentes. Una de éstas es

$$\frac{dy}{dt} = f_{-2}(y) = y^2 - 2y - 2.$$

Esta ecuación diferencial tiene puntos de equilibrio en valores de y para los cuales

$$f_{-2}(y) = y^2 - 2y - 2 = 0.$$

Los puntos de equilibrio son $y = 1 - \sqrt{3}$ y $y = 1 + \sqrt{3}$. Y entre ambos, la función f_{-2} es negativa; por arriba y debajo de ellos f_{-2} es positiva. Por tanto, $y = 1 - \sqrt{3}$ es un su-

midero y $y = 1 + \sqrt{3}$ es una fuente. Con esta información podemos graficar la línea de fase. Para los otros valores de μ seguimos un procedimiento similar y dibujamos las líneas de fase. Todas ellas se muestran en la figura 1.77.

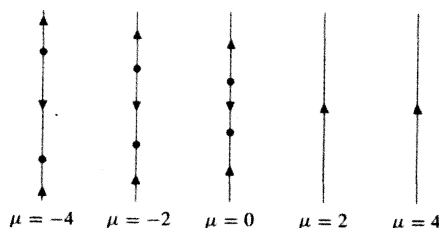


Figura 1.77

Líneas de fase para

$$\frac{dy}{dt} = f_{\mu}(y) = y^2 - 2y + \mu$$

para $\mu = -4, -2, 0, 2$ y 4 .

Cada una de las líneas de fase es algo diferente de las otras. Sin embargo, la descripción básica para $\mu = -4$, $\mu = -2$ y $\mu = 0$ es la misma: hay exactamente dos puntos de equilibrio; el menor es un sumidero y el mayor es una fuente. Aunque la posición exacta de esos puntos cambia cuando t se incrementa, su posición relativa y tipo no cambian. Las soluciones de esas ecuaciones con grandes valores iniciales explota en un tiempo finito, conforme t aumenta y tienden a un punto de equilibrio cuando t decrece. Las soluciones con condiciones iniciales muy negativas se aproximan a un punto de equilibrio cuando t crece, y a $-\infty$ cuando t decrece. Y aquellas que poseen valores iniciales entre los puntos de equilibrio, tienden al menor punto de equilibrio cuando t crece y al mayor cuando t decrece (vea la figura 1.78).

Si $\mu = 2$ y $\mu = 4$, tenemos algo muy diferente. Aquí no hay puntos de equilibrio. Todas las soluciones tienden a $+\infty$ cuando t crece y a $-\infty$ cuando t decrece. Como hay un cambio importante en la naturaleza de las soluciones, decimos que ha ocurrido una bifurcación en alguna parte entre $\mu = 0$ y $\mu = 2$.

Para investigar la naturaleza de esta bifurcación, dibujamos las gráficas de f_{μ} para los valores μ anteriores (vea la figura 1.79). Para $\mu = -4, -2$ y 0 , $f_{\mu}(y)$ tiene 2 raíces, pero para $\mu = 2$ y 4 la gráfica de $f_{\mu}(y)$ no cruza el eje y . En alguna parte entre $\mu = 0$ y $\mu = 2$, la gráfica de $f_{\mu}(y)$ debe ser tangente al eje y .

Las raíces de la ecuación cuadrática

$$y^2 - 2y + \mu = 0$$

son $y = 1 \pm \sqrt{1 - \mu}$. Si $\mu < 1$, esta cuadrática tiene dos raíces reales; si $\mu = 1$, tiene una sola raíz y si $\mu > 1$, no posee raíces reales. Las ecuaciones diferenciales correspondientes cuentan con dos puntos de equilibrio si $\mu < 1$, un punto de equilibrio si $\mu = 1$ y ningún punto de equilibrio si $\mu > 1$. Por consiguiente, la naturaleza cualitativa de las líneas de fase cambia cuando $\mu = 1$. Decimos que ocurre una bifurcación en $\mu = 1$ y que éste es un **valor de bifurcación**.

La gráfica de $f_1(y)$ y la línea de fase para $dy/dt = f_1(y)$ se muestran en las figuras 1.80 y 1.81. La línea de fase tiene un punto de equilibrio (que es un nodo) y en todas partes las soluciones son crecientes. El hecho de que la bifurcación ocurra en el valor paramétrico para el cual el punto de equilibrio es un nodo no es coincidencia. De hecho, toda esta situación respecto a la bifurcación es bastante común.

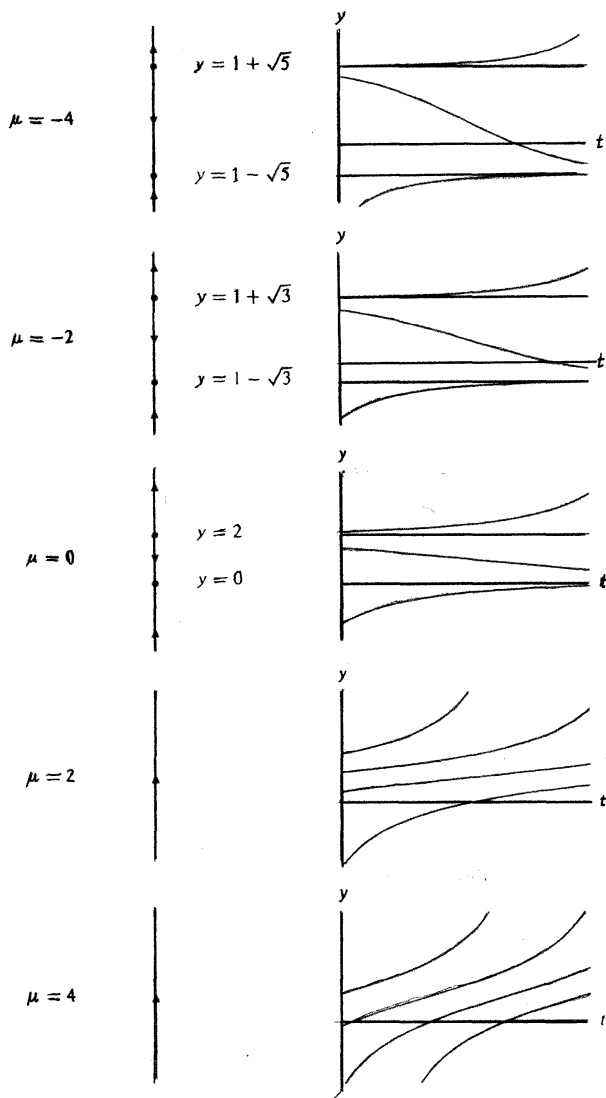


Figura 1.78

Líneas de fase y croquis de soluciones para $dy/dt = f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu$ para $\mu = -4, -2, 0, 2$ y 4 .

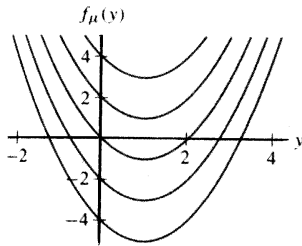


Figura 1.79
Gráficas de $f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu$ para $\mu = -4, -2, 0, 2$ y 4 .

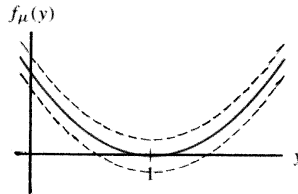


Figura 1.80
Gráficas de $f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu$ para ligeramente menor que 1, igual a 1 y ligeramente mayor que 1.

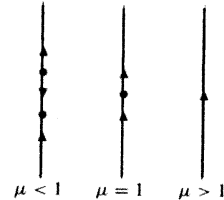


Figura 1.81
Líneas de fase correspondientes para $dy/dt = f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu$.

El diagrama de bifurcación

Una manera extremadamente útil de entender el comportamiento cualitativo de las soluciones es por medio del **diagrama de bifurcación**. Este diagrama es una gráfica (en el plano μ - y) de las líneas de fase cercanas a un valor de bifurcación, que permite ver claramente los cambios experimentados por las líneas de fase, cuando el parámetro pasa por este valor.

Para trazar el diagrama de bifurcación, graficamos los valores del parámetro a lo largo del eje horizontal. Para cada valor μ (no sólo enteros) dibujamos la línea de fase correspondiente a μ sobre la línea vertical por μ . Podemos imaginar este diagrama como una película: conforme nuestro ojo barre la imagen de izquierda a derecha, vemos evolucionar las líneas de fase a través de la bifurcación. La figura 1.82 muestra el diagrama de bifurcación para $f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu$.

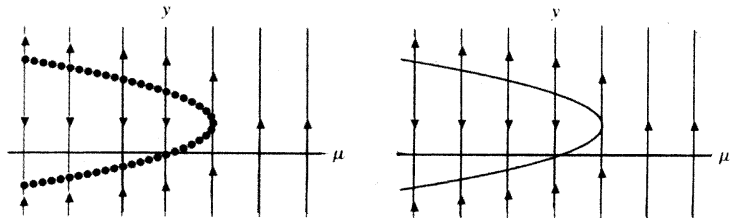


Figura 1.82
Diagrama de bifurcación para la ecuación diferencial $dy/dt = f_\mu(y) = y^2 - 2y + \mu$. El eje horizontal es el valor μ y las líneas verticales son las líneas de fase para las ecuaciones diferenciales con los correspondientes valores μ .

Una bifurcación de uno a tres equilibrios

Veamos ahora otra familia paramétrica de ecuaciones diferenciales

$$\frac{dy}{dt} = g_\alpha(y) = y^3 - \alpha y = y(y^2 - \alpha).$$

En esta ecuación α es el parámetro. Hay tres equilibrios si $\alpha > 0$ ($y = 0, \pm\sqrt{\alpha}$), pero hay un solo punto de equilibrio ($y = 0$) si $\alpha \leq 0$. Por tanto, ocurre una bifurcación cuando $\alpha = 0$. Y para entenderla, trazamos su diagrama.

En primer lugar, si $\alpha < 0$, el término $y^2 - \alpha$ es siempre positivo. Entonces $g_\alpha(y) = y(y^2 - \alpha)$ tiene el mismo signo que y . Las soluciones tienden a ∞ si $y(0) > 0$ y a $-\infty$ si $y(0) < 0$. Pero si $\alpha > 0$, la situación es diferente. La gráfica de $g_\alpha(y)$ muestra que $g_\alpha(y) > 0$ en los intervalos $\sqrt{\alpha} < y < \infty$ y $-\sqrt{\alpha} < y < 0$, y ahí las soluciones se incrementan (vea la figura 1.83). En los otros intervalos, $g_\alpha(y) < 0$, por lo que las soluciones decrecen. El diagrama de bifurcación se muestra en la figura 1.84.

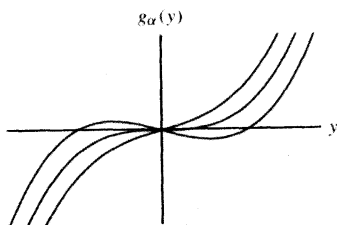


Figura 1.83

Gráficas de $g_\alpha(y)$ para $\alpha > 0$, $\alpha = 0$ y $\alpha < 0$. Note que para $\alpha \leq 0$, la gráfica cruza el eje y sólo una vez, mientras que si $\alpha > 0$, lo cruza tres veces.

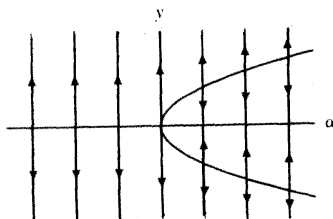


Figura 1.84

Diagrama de bifurcación para la familia paramétrica $dy/dt = g_\alpha(y) = y^3 - \alpha y$.

Bifurcaciones de los puntos de equilibrio

En todo el resto de esta sección, supondremos que todas las familias uniparamétricas de ecuaciones diferenciales que consideremos dependerán levemente del parámetro. Es decir, para una familia paramétrica

$$\frac{dy}{dt} = f_\mu(y),$$

las derivadas parciales de $f_\mu(y)$, con respecto a y y μ , existen y son continuas. Entonces, al cambiar μ un poco, la gráfica de $f_\mu(y)$ se modificará sólo ligeramente.

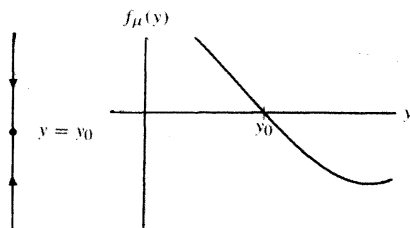
Cuándo no ocurren las bifurcaciones

El hecho más importante acerca de la bifurcaciones es que usualmente no ocurren. Por lo general, un pequeño cambio en el parámetro conduce sólo a una mínima variación en el comportamiento de las soluciones. Esto es muy gratificante. Por ejemplo, supongamos que tenemos una familia paramétrica

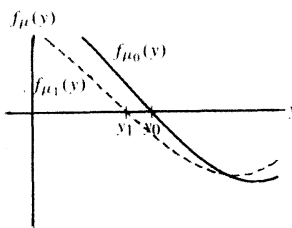
$$\frac{dy}{dt} = f_\mu(y),$$

y la ecuación diferencial para $\mu = \mu_0$ tiene un punto de equilibrio en $y = y_0$. Supongamos también que $f'_{\mu_0}(y_0) < 0$, por lo que el punto de equilibrio es un sumidero. Hemos esbozado la línea de fase y la gráfica de $f_{\mu_0}(y)$ cerca de $y = y_0$ en la figura 1.85.

Ahora, si variamos sólo una pequeña cantidad de μ , digamos de μ_0 a μ_1 , entonces la gráfica de $f_{\mu_1}(y)$ es muy cercana a la de $f_{\mu_0}(y)$ (vea la figura 1.86). Así, la gráfica de $f_{\mu_1}(y)$

**Figura 1.85**

Gráfica de $f_{\mu_0}(y)$ cerca del sumidero y_0 y la línea de fase para la ecuación diferencial $dy/dt = f_{\mu_0}(y)$ cerca de y_0 .

**Figura 1.86**

Gráficas de $f_{\mu_0}(y)$ y $f_{\mu_1}(y)$ para μ_1 cercana a μ_0 . Note que $f_{\mu_1}(y)$ decrece a través del eje y en $y = y_1$ cerca de y_0 , por lo que $dy/dt = f_{\mu_1}(y)$ tiene un sumidero en $y = y_1$.

es estrictamente decreciente cerca de y_0 , pasando a través del eje horizontal cerca de $y = y_0$. La ecuación diferencial correspondiente

$$\frac{dy}{dt} = f_{\mu_1}(y)$$

tiene un sumidero en algún punto $y = y_1$ muy cercano a y_0 .

Podemos expresar esto en forma más precisa: si y_0 es un sumidero de una ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = f_{\mu_0}(y)$$

con $f'_{\mu_0}(y_0) < 0$, entonces para toda μ_1 suficientemente próxima a μ_0 , la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = f_{\mu_1}(y)$$

tiene un sumidero en un punto $y = y_1$ muy cercano a y_0 (y ningún otro punto de equilibrio en la proximidad). Un enunciado similar es válido si y_0 es una fuente y $f'_{\mu_0}(y_0) > 0$. Éstas son las situaciones en las que podemos decir con seguridad que no ocurre ninguna bifurcación, por lo menos cercanas a y_0 .

Con estas observaciones en mente, vemos que las bifurcaciones ocurren sólo si las condiciones anteriores no se cumplen. En consecuencia, dada una familia uniparamétrica de ecuaciones diferenciales

$$\frac{dy}{dt} = f_{\mu}(y),$$

buscamos valores $\mu = \mu_0$ y $y = y_0$ para los cuales $f_{\mu_0}(y_0) = 0$ y $f'_{\mu_0}(y_0) = 0$.

Determinación de los valores de bifurcación

Consideremos la familia paramétrica de ecuaciones diferenciales dada por

$$\frac{dy}{dt} = f_{\mu}(y) = y(1 - y)^2 + \mu.$$

Si $\mu = 0$, los puntos de equilibrio son $y = 0$ y $y = 1$. También $f'_0(0) = 1$. Por tanto, $y = 0$ es una fuente para la ecuación diferencial $dy/dt = f_0(y)$. Entonces, para toda μ suficientemente próxima a cero, la ecuación diferencial $dy/dt = f_{\mu}(y)$ tiene una fuente cerca de $y = 0$.

Por otra parte, para el punto de equilibrio $y = 1$, $f'_0(1) = 0$. El teorema de la linealización de la sección 1.6 no dice qué ocurre en este caso. Para ver qué está sucediendo, esbozamos la gráfica de $f_\mu(y)$ para varios valores de μ cercanos a $\mu = 0$ (vea la figura 1.87). Si $\mu = 0$, la gráfica de f_μ es tangente al eje horizontal en $y = 1$. Como $f_0(y) > 0$ para toda $y > 0$, excepto $y = 1$, se infiere que el punto de equilibrio en $y = 1$ es un nodo para este valor del parámetro. Cuando μ cambia la gráfica de $f_\mu(y)$ se mueve hacia arriba (si μ es positiva) o hacia abajo (si μ es negativa). Si hacemos μ ligeramente positiva, $f_\mu(y)$ no toca al eje horizontal cerca de $y = 1$. Entonces, el punto de equilibrio en $y = 1$ para $\mu = 0$ desaparece, y ocurre una bifurcación en $\mu = 0$. Para μ ligeramente negativa, la ecuación diferencial correspondiente tiene dos puntos de equilibrio cerca de $y = 1$. Como f_μ está decreciendo en uno de esos puntos y creciendo en el otro, uno de ellos es entonces una fuente y el otro es un sumidero.

Hay una segunda bifurcación en esta familia uniparamétrica. Para ver esto, note qué sucede cuando μ decrece. Hay un valor de μ para el cual la gráfica de $f_\mu(y)$ presenta nuevamente una tangencia con el eje horizontal (vea la figura 1.88). Para valores grandes de μ , la gráfica cruza el eje horizontal tres veces, pero para magnitudes pequeñas de μ , la gráfica lo corta sólo una vez. Entonces, una segunda bifurcación ocurre en este valor de μ .

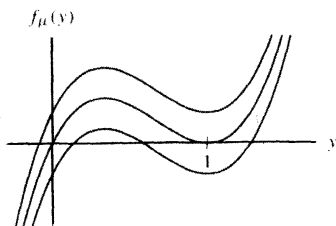


Figura 1.87

Gráficas de $f_\mu(y) = y(1 - y)^2 + \mu$ para μ ligeramente mayor, igual y ligeramente menor que cero.

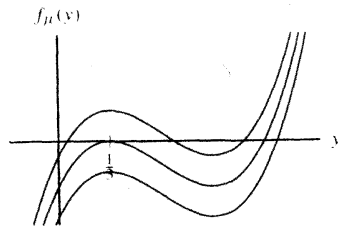


Figura 1.88

Gráficas de $f_\mu(y) = y(1 - y)^2 + \mu$ para μ ligeramente mayor que $-4/27$, para μ igual a $-4/27$ y ligeramente menor que $-4/27$.

Para encontrar este valor de bifurcación exactamente, debemos encontrar los valores μ para los cuales la gráfica de f_μ es tangente al eje horizontal. Es decir, aquellos para los que, en algún punto de equilibrio y , tenemos $f'_\mu(y) = 0$. Como

$$f'_\mu(y) = (1 - y)^2 - 2y(1 - y) = (1 - y)(1 - 3y),$$

se infiere que la gráfica de $f_\mu(y)$ es horizontal en los dos puntos $y = 1$ y $y = 1/3$. Sabemos que la gráfica de $f_0(y)$ es tangente al eje horizontal $y = 1$; veamos entonces qué pasa en $y = 1/3$. Tenemos $f_\mu(1/3) = \mu + 4/27$, por lo que la gráfica también es tangente al eje horizontal si $\mu = -4/27$. Éste es nuestro segundo valor de bifurcación. Usando argumentos análogos a los anteriores, encontramos que f_μ tiene tres puntos de equilibrio para $-4/27 < \mu < 0$ y sólo un punto de equilibrio cuando $\mu < -4/27$. El diagrama de bifurcación resume toda esta información en una gráfica (vea la figura 1.89).

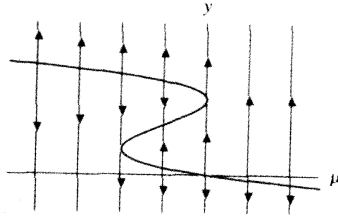
**Figura 1.89**

Diagrama de bifurcación para

$$\frac{dy}{dt} = f_{\mu}(y) = y(1-y)^2 + \mu.$$

Note los dos valores de bifurcación de μ : $\mu = -4/27$ y $\mu = 0$.

Recolección de recursos naturales

Al recolectar un recurso natural, es importante controlar la cantidad sustraída para que el recurso no se agote por completo. Para lograrlo, debemos estudiar las especies particulares implicadas y poner atención a los posibles cambios que puedan ocurrir si el nivel de recolección se incrementa.

Suponga que modelamos la población $P(t)$ de una especie particular de pez con un modelo logístico

$$\frac{dP}{dt} = kP \left(1 - \frac{P}{N}\right),$$

donde k es el parámetro de la razón de crecimiento y N es la capacidad de soporte del hábitat. Suponga que la pesca remueve un cierto número constante C de peces de la población por estación. Entonces, una modificación del modelo que toma en cuenta la pesca es

$$\frac{dP}{dt} = k \left(1 - \frac{P}{N}\right) P - C.$$

¿Cómo varía la población de peces cuando C se incrementa?

Este modelo tiene tres parámetros, k , N y C ; pero sólo nos interesa saber qué pasa si C varía. Por tanto, consideraremos a k y a N como constantes fijas determinadas por el tipo de pez y su hábitat. Nuestras predicciones implican los valores de k y N . Por ejemplo, si $C = 0$, sabemos de la sección 1.1 que todas las condiciones iniciales positivas conducen a soluciones que tienden hacia el punto de equilibrio $P = N$. Entonces, si se prohíbe la pesca, esperamos que la población sea cercana a $P = N$.

Sea

$$f_C(P) = k \left(1 - \frac{P}{N}\right) P - C.$$

Cuando C crece, la gráfica de $f_C(P)$ se desliza hacia abajo (vea la figura 1.90). Los puntos donde $f_C(P)$ cruza el eje P tienden uno hacia el otro. En otras palabras, los puntos de equilibrio para las correspondientes ecuaciones diferenciales se acercan entre sí.

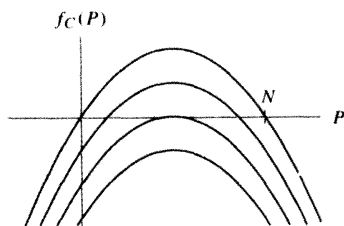


Figura 1.90

Gráficas de

$$f_C(P) = k\left(1 - \frac{P}{N}\right)P - C$$

para varios valores de C . Observe que, al crecer C , la gráfica de $f_C(P)$ se desliza hacia abajo del eje vertical.

Podemos calcular los puntos de equilibrio resolviendo $f_C(P) = 0$, lo que da

$$k\left(1 - \frac{P}{N}\right)P - C = 0$$

o, equivalentemente,

$$-kP^2 + kNP - CN = 0.$$

Esta ecuación cuadrática tiene las soluciones

$$P = \frac{N}{2} \pm \sqrt{\frac{N^2}{4} - \frac{CN}{k}}.$$

En tanto que el término bajo la raíz cuadrada (el discriminante de la cuadrática) sea positivo, la función cruzará dos veces el eje horizontal y la correspondiente ecuación diferencial tendrá dos puntos de equilibrio, una fuente y un sumidero. Así, para valores pequeños de C , la línea de fase posee dos puntos de equilibrio (vea la figura 1.90).

Si

$$\frac{N^2}{4} - \frac{CN}{k} < 0,$$

entonces la gráfica de $f_C(P)$ no corta al eje P y su ecuación diferencial no tiene puntos de equilibrio. Así, si

$$\frac{N^2}{4} < \frac{CN}{k}$$

o equivalentemente, si

$$C > \frac{kN}{4},$$

no habrá puntos de equilibrio. Para esos valores de C , la función $f_C(P)$ es negativa para todo valor de P y las soluciones de la correspondiente ecuación diferencial tienden hacia $-\infty$. Como las poblaciones negativas no tienen sentido, decimos que la especie se ha extinguido cuando la población alcanza el valor cero.

Con esta información podemos esbozar el diagrama de bifurcación para este sistema (vea la figura 1.91). Observamos que cuando se incrementa el parámetro C , ocurre una

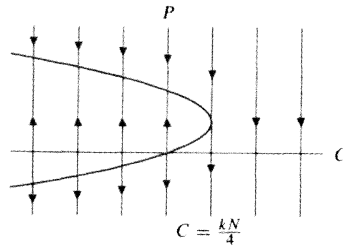
**Figura 1.90**

Diagrama de bifurcación para

$$\frac{dP}{dt} = f_C(P) = k\left(1 - \frac{P}{N}\right)P - C.$$

Vea que si $C < kN/4$, la línea de fase tiene dos puntos de equilibrio, mientras que si $C > kN/4$, la línea de fase no tiene puntos de equilibrio y todas las soluciones decrecen.

bifurcación, y que su valor es $kN/4$ porque, en esta magnitud, la gráfica de $f_C(P)$ es tangente al eje P . La correspondiente ecuación diferencial tiene un nodo en $P = N/2$. Si C es ligeramente menor que $kN/4$, su ecuación diferencial tiene dos puntos de equilibrio, una fuente y un sumidero, cerca de $P = N/2$. Si C es ligeramente mayor que $kN/4$, la ecuación diferencial relacionada no posee puntos de equilibrio (vea la figura 1.91).

Es interesante considerar qué pasa a la población de peces cuando el parámetro C es incrementado lentamente. Si $C = 0$, la población tiende al sumidero en $P = N$. Entonces, si hay una cantidad relativamente pequeña de pesca, la población de peces es cercana a $P = N$. Es decir, si C es ligeramente positiva, el sumidero para $C = 0$ en $P = N$ se desplaza un poco hacia el valor menor

$$P = \frac{N}{2} + \sqrt{\frac{N^2}{4} - \frac{CN}{k}}.$$

Para valores de C algo mayores, el valor del sumidero continúa decreciendo y la población de peces se ajusta para permanecer cercana a este sumidero. Observamos un decremento gradual en la población de peces. Cuando C está cerca de $kN/4$, la población de peces es próxima al sumidero para la correspondiente ecuación diferencial, que es cercana a $P = N/2$. Si C crece justo un poco más de manera que $C > kN/4$, entonces la ecuación diferencial relacionada no tiene puntos de equilibrio y todas las soluciones decrecen. Si C es ligeramente mayor que $kN/4$, $f_C(P)$ es ligeramente negativa en la proximidad de $P = N/2$, por lo que la población decrece lentamente al principio. Cuando P disminuye, $f_C(P)$ se vuelve más negativa y la razón de decrecimiento de P se acelera. La población alcanza el valor cero en una cantidad finita de tiempo y la especie del pez se extingue.

Entonces, cuando el número de peces removido por la pesca se incrementa gradualmente, esperamos inicialmente una declinación continua en esta población. Esta declinación prosigue hasta que el parámetro C de pesca alcanza el valor de bifurcación $C = kN/4$. En este punto, si permitimos aún una ligera pesca adicional, la población disminuye lentamente al principio y luego se colapsa, extinguiéndose los peces en el área. Éste es un panorama aterrador. El hecho de que una pequeña pesca cause sólo una declinación pequeña de la población a largo plazo, no implica necesariamente que un poco más de pesca cause sólo una pequeña declinación adicional de la población. Una vez que se pasa el valor de bifurcación, la población de peces tiende a cero.

Éste es un modelo muy simple y como tal no debe tomarse muy en serio. La lección por aprender es que, si este tipo de comportamiento puede observarse en modelos simples, cabe esperar que ocurra lo mismo (y comportamientos aún más sorprendentes) en modelos más complicados y en las poblaciones reales. Para administrar apropiadamente los recursos, necesitamos modelos exactos y estar alertas frente a posibles bifurcaciones.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 1.7

En los ejercicios 1-4, localice los valores de bifurcación para la familia paramétrica y dibuje las líneas de fase para valores del parámetro ligeramente menores que, ligeramente mayores que, y en el valor de la bifurcación.

$$1. \frac{dy}{dt} = y^2 + a$$

$$2. \frac{dy}{dt} = y^2 + 3y + a$$

$$3. \frac{dy}{dt} = y^2 - ay + 1$$

$$4. \frac{dy}{dt} = \cos y + a$$

5. Para la familia paramétrica

$$\frac{dy}{dt} = y^6 - 2y^3 + \alpha,$$

identifique los valores de bifurcación de α y describa las bifurcaciones que se presentan cuando α se incrementa. [Sugerencia: Reescriba y^6 como $(y^3)^2$ y use la ecuación cuadrática para encontrar los puntos de equilibrio.]

6. Para la familia paramétrica

$$\frac{dy}{dt} = y^6 - 2y^4 + \alpha,$$

identifique los valores de bifurcación de α y describa las bifurcaciones que se presentan cuando α se incrementa. [Sugerencia: Podría ser útil ver la gráfica del lado derecho de la ecuación para varias α .]

7. Considere el modelo de población

$$\frac{dP}{dt} = -\frac{P^2}{50} + 2P,$$

para una especie de pez en un lago. Suponga que las autoridades han decidido permitir la pesca, pero no es claro cuántas licencias de pescar se autorizarán. Suponga que con licencia, una persona pescará en promedio 3 peces por año.

(a) ¿Cuál es el mayor número de licencias que pueden autorizarse para que los peces tengan oportunidad de sobrevivir en el lago?

(b) Suponga que se emiten el número de licencias de pescar determinado en el inciso (a). ¿Qué pasará a la población de peces, es decir, cómo se comporta la población actual con respecto de la población inicial?

(c) El simple modelo de población anterior puede verse como el de una población ideal de peces que no está sometida a los problemas ambientales de un lago real. Para la población real de peces habrá cambios ocasionales en la población que no se consideraron cuando se construyó este modelo. Por ejemplo, si el nivel del agua aumenta debido a una fuerte lluvia, unos cuantos peces adicionales podrían ser capaces de nadar abajo de una corriente usualmente seca para alcanzar el lago, o bien, el agua adicional podría llevar a éste materia tóxica, matando algunos peces. Dada la posibilidad de perturbaciones inesperadas de la población no in-

cluida en el modelo, ¿qué cree usted que pasará a la población real de peces si se permite la pesca al nivel determinado en el inciso (b)?

8. Considere nuestro modelo

$$\frac{dS}{dt} = f(S) = kS \left(1 - \frac{S}{N}\right) \left(\frac{S}{M} - 1\right)$$

de una población de ardillas negras de la sección anterior. Suponga que los parámetros M y k permanecen relativamente constantes a largo plazo, pero conforme más gente se mueve al área, el parámetro M (la capacidad de soporte) disminuye.

- Suponiendo que $M \leq N$, esboce la gráfica de la función $f(S)$ para valores fijos de k y M y varios valores de N .
 - ¿Para qué valor de N ocurre una bifurcación?
 - ¿Cómo se comporta la población de ardillas negras si el parámetro N decrece lenta y continuamente hacia el valor de bifurcación?
9. Suponga que un incremento en la población humana de una región hace a ésta menos atractiva para las ardillas negras y que por ello emigran. Podemos ajustar el modelo de población de ardillas negras para reflejar esta emigración restando una razón fija E de emigración. Tenemos

$$\frac{dS}{dt} = kS \left(1 - \frac{S}{N}\right) \left(\frac{S}{M} - 1\right) - E,$$

donde S , k , M y N son como en el ejercicio 8. Suponga que los parámetros k , M y N son fijos.

(a) Esboce la gráfica de la función

$$f_E(S) = kS \left(1 - \frac{S}{N}\right) \left(\frac{S}{M} - 1\right) - E$$

para varios valores de E .

- ¿Qué bifurcación tiene lugar cuando E varía? ¿Cómo se comporta la población de ardillas negras si el parámetro E se incrementa de manera lenta y gradual más allá del valor de bifurcación?
- ¿Cuál es el valor de bifurcación de E ? (Su respuesta será en términos de los parámetros k , M y N .)

10. En la ecuación diferencial que modela poblaciones de peces con recolección,

$$\frac{dP}{dt} = f_C(P) = kP \left(1 - \frac{P}{N}\right) - C,$$

vemos que si $C > kN/4$ la población de peces se extinguirá. Si dicha población llega casi a cero debido a que el nivel C de pesca es ligeramente mayor que $kN/4$, ¿por qué debe implementarse el veto para que la población se recupere? Es decir, si un nivel de pesca justamente arriba de $C = kN/4$ ocasiona un colapso de la población, ¿por qué no puede ser restituida la población reduciendo el nivel de pesca justamente abajo de $C = kN/4$?

Las ecuaciones diferenciales en los ejercicios 11 y 12 dependen de dos parámetros, α y β , y de los aspectos cualitativos de la línea de fase que depende de los valores de ambos parámetros. Determine todas las posibles líneas de fase cualitativamente distintas y las regiones correspondientes en el plano α - β .

$$11. \frac{dy}{dt} = y^2 + \alpha y + \beta$$

$$12. \frac{dy}{dt} = y^4 + \alpha y^2 + \beta$$

En el ejercicio 34 de la sección 1.6, definimos el índice de un punto de equilibrio para una ecuación diferencial autónoma. Una fuente tiene índice +1, un sumidero tiene índice -1 y los nodos índice 0. Considere la familia paramétrica de ecuaciones diferenciales $dy/dt = f_\alpha(y)$, donde f depende continuamente de α y y . En los ejercicios 13-15 suponemos que esta ecuación diferencial tiene un número finito de puntos de equilibrio en el intervalo $0 \leq y \leq 1$ para toda α .

13. Supongamos que para $\alpha = 0$, la suma de los índices de los puntos de equilibrio en el intervalo $0 \leq y \leq 1$ es -1. Si $f_\alpha(0) \neq 0$ y $f_\alpha(1) \neq 0$ para toda α , demuestre que $dy/dt = f_\alpha(y)$ debe tener por lo menos un sumidero en $0 \leq y \leq 1$ para toda α .
14. Digamos que para $\alpha = 0$, la suma de los índices de los puntos de equilibrio en el intervalo $0 \leq y \leq 1$ es +1, pero para $\alpha = 1$ dicha suma es 0 en el intervalo $0 \leq y \leq 1$. Compruebe que $f_\alpha(0) = 0$ o $f_\alpha(1) = 0$ para alguna α entre 0 y 1.
15. Supongamos que para $\alpha = 0$, la suma de los índices de los puntos de equilibrio en el intervalo $0 \leq y \leq 1$ es 0. Si para cada α , $f_\alpha(0) > 0$ y $f_\alpha(1) \neq 0$, demuestre que existe un número positivo M_α que depende de α y que $dy/dt = f_\alpha(y) + M_\alpha$ no tiene puntos de equilibrio en el intervalo $0 \leq y \leq 1$.

Suponga que n es un entero positivo par. Entonces, la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = y^n,$$

tiene un nodo en $y = 0$ y ningún otro punto de equilibrio. Podría antojarse clasificar todas las bifurcaciones diferentes que pueden ocurrir. En los ejercicios 16-19, consideraremos a las familias paramétricas que incluyen esta ecuación diferencial.

16. Para la familia paramétrica

$$\frac{dy}{dt} = y^3 + \alpha y^2,$$

¿cuántos puntos de equilibrio hay cerca de $y = 0$ si α es ligeramente mayor que cero? ¿Cuántos hay si α es ligeramente menor que cero?

17. Para la familia paramétrica

$$\frac{dy}{dt} = y^4 + \alpha y^2,$$

¿cuántos puntos de equilibrio están próximos a $y = 0$ si α es ligeramente mayor que cero? ¿Cuántos hay si α es ligeramente menor que cero?

18. Para la familia paramétrica

$$\frac{dy}{dt} = y^6 + \alpha(y^2 - 1000y^4),$$

¿cuántos puntos de equilibrio se encuentran cerca de $y = 0$ si α es ligeramente mayor que cero? ¿Cuántos hay si α es sólo ligeramente menor que cero?

19. Encuentre una familia paramétrica de ecuaciones diferenciales cuya α tenga exactamente un punto de equilibrio si $\alpha = 0$ y exactamente seis puntos de equilibrio si $\alpha < 0$.

20. Para la familia paramétrica de ecuaciones diferenciales

$$\frac{dy}{dt} = \frac{y}{y^2 + 1} + \alpha,$$

localice los puntos de equilibrio si α es ligeramente mayor que cero, si $\alpha = 0$ y si α es ligeramente menor que cero. Describa la bifurcación que ocurre en $\alpha = 0$.

1.8 ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES

En la sección 1.2 desarrollamos un método analítico para encontrar las soluciones explícitas de ecuaciones diferenciales separables. Aunque muchos problemas interesantes conducen a este tipo de ecuaciones, la mayor parte de ellas no pueden separarse. Los procedimientos cualitativos y numéricos que desarrollamos en las secciones 1.5 y 1.6 se aplican a un rango mucho más amplio de problemas. Sería conveniente que pudiéramos extender nuestros métodos analíticos desarrollando maneras de encontrar soluciones explícitas de ecuaciones que no son separables.

Desafortunadamente no hay una manera general de calcular soluciones explícitas que funcionen para todas las ecuaciones diferenciales y, de hecho, el problema es mucho peor. Si bien sabemos por el teorema de existencia que toda ecuación diferencial “razonable” tiene soluciones, no hay garantía de que esas soluciones sean todas familiares. Usualmente no lo son. Durante siglos este dilema condujo al desarrollo de muchos procedimientos para resolver ecuaciones diferenciales especiales, y actualmente podemos acceder a ellos gracias a los paquetes de computación como el Maple y *Mathematica*. No obstante esto, un estudiante del tema debe estar familiarizado con algunas de las técnicas analíticas estándar, por lo que en esta sección estudiaremos uno de los procedimientos estándar para resolver ecuaciones diferenciales *lineales*.

Ecuaciones diferenciales lineales

Una ecuación diferencial de primer orden es **lineal** si puede escribirse en la forma

$$\frac{dy}{dt} = g(t)y + r(t),$$

donde $g(t)$ y $r(t)$ son funciones arbitrarias de t . Los ejemplos incluyen

$$\frac{dy}{dt} = t^2y + \cos t,$$

donde $g(t) = t^2$ y $r(t) = \cos t$, y

$$\frac{dy}{dt} = \frac{e^{4\sin t}}{t^3 + 7t} y + 23t^3 - 7t^2 + 3,$$

donde $g(t) = e^{4\sin t}/(t^3 + 7t)$ y $r(t) = 23t^3 - 7t^2 + 3$. A veces es necesario algún tratamiento algebraico para confirmar que es una ecuación lineal. Por ejemplo, la ecuación diferencial

$$ty + 2 = \frac{dy}{dt} - 3y$$

puede reescribirse como

$$\frac{dy}{dt} = (t + 3)y + 2.$$

En esta forma vemos que la ecuación es lineal con $g(t) = t + 3$ y $r(t) = 2$. Algunas ecuaciones diferenciales caen en varias categorías. Por ejemplo,

$$\frac{dy}{dt} = -2y + 8$$

es lineal con $g(t) = -2$ y $r(t) = 8$. (Tanto r como g son funciones muy sencillas de t .) La ecuación es también separable por ser autónoma.

La palabra *lineal* en el nombre de esas ecuaciones se refiere al hecho de que la variable dependiente y aparece en la ecuación elevada sólo a la primera potencia. La ecuación

$$\frac{dy}{dt} = y^2$$

no es lineal porque el término y^2 no puede ser reescrito en la forma $g(t)y + r(t)$, independientemente de como se escojan $g(t)$ y $r(t)$. Por supuesto, no hay nada mágico acerca de los nombres de las variables. La ecuación

$$\frac{dP}{dt} = e^{2t} P - \sin t$$

es lineal ($g(t) = e^{2t}$ y $r(t) = -\sin t$). También,

$$\frac{dw}{dt} = (\sin t)w$$

es tanto lineal (donde $g(t) = \sin t$ y $r(t) = 0$) como separable. Pero

$$\frac{dz}{dt} = t \sin z$$

no es lineal.

Resolución de las ecuaciones diferenciales lineales

Dada una ecuación diferencial lineal

$$\frac{dy}{dt} = g(t)y + r(t),$$

¿cómo debemos proceder para encontrar la solución general? Se tiene un astuto truco que convierte una ecuación de esta forma en una ecuación diferencial que puede ser resuelta por integración. Igual que con muchos procedimientos matemáticos, la efectividad de este truco podría dejarlo a usted un poco deprimido preguntándose: “¿cómo podría imaginar algo como esto?” Lo que debemos recordar es que las ecuaciones diferenciales han estado con nosotros por más de 300 años. Si a usted le diesen 300 años para trabajar con ellas, ciertamente encontraría un método para resolverlas.

Factores de Integración

Para resolver una ecuación diferencial lineal, la reescribimos primero como

$$\frac{dy}{dt} + a(t)y = r(t),$$

donde $a(t) = -g(t)$. Después de observar un rato esta ecuación (un par de décadas, poco más o menos) notamos que, con una vista pobre, el lado izquierdo se parece a lo que obtenemos cuando diferenciamos usando la regla del producto. La regla del producto dice que la derivada del producto de $y(t)$ con una función $\mu(t)$ es

$$\frac{d(\mu(t) \cdot y(t))}{dt} = \mu(t) \frac{dy}{dt} + \frac{d\mu}{dt} y(t).$$

Ahora viene la parte astuta. Multipliquemos ambos lados de la ecuación diferencial por una función $\mu(t)$ (no especificada aún). Obtenemos

$$\mu(t) \frac{dy}{dt} + \mu(t)a(t)y = \mu(t)r(t).$$

El lado izquierdo se parece aún más a la derivada de un producto de dos funciones. De momento, *digamos* que hemos encontrado una función $\mu(t)$, de modo que el lado izquierdo sea realmente la derivada de $\mu(t) \cdot y(t)$. Es decir, supongamos que hemos encontrado una función $\mu(t)$ que satisface

$$\frac{d(\mu(t) \cdot y(t))}{dt} = \mu(t) \frac{dy}{dt} + \mu(t)a(t)y.$$

La ecuación diferencial se convierte entonces en

$$\frac{d(\mu(t) \cdot y(t))}{dt} = \mu(t)r(t).$$

¿En qué nos ayuda esto? Ahora podemos integrar ambos lados de esta ecuación con respecto a t y obtener

$$\mu(t) y(t) = \int \mu(t) r(t) dt$$

de manera que

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \int \mu(t) r(t) dt.$$

Es decir, suponiendo que tenemos $\mu(t)$ y que podemos evaluar esta integral, es posible calcular nuestra solución $y(t)$.

¿Cómo encontrar el factor de integración?

Por tanto, la pregunta es: ¿cómo encontramos una función como $\mu(t)$ en primer lugar? La regla del producto dice que

$$\frac{d(\mu(t) \cdot y(t))}{dt} = \mu(t) \frac{dy}{dt} + \frac{d\mu}{dt} y(t),$$

pero dadas las hipótesis previas para $\mu(t)$, sabemos que también queremos

$$\frac{d(\mu(t) \cdot y(t))}{dt} = \mu(t) \frac{dy}{dt} + \mu(t) a(t) y(t).$$

Como queremos que $\mu(t)$ satisfaga estas dos ecuaciones, tenemos

$$\mu(t) \frac{dy}{dt} + \frac{d\mu}{dt} y(t) = \mu(t) \frac{dy}{dt} + \mu(t) a(t) y(t).$$

Cancelando el primer término en ambos lados, obtenemos

$$\frac{d\mu}{dt} y(t) = \mu(t) a(t) y(t).$$

Dividiendo entre $y(t)$, vemos que es preciso encontrar una función $\mu(t)$ que satisfaga la expresión

$$\frac{d\mu}{dt} = \mu(t) a(t).$$

Esta ecuación es otra ecuación diferencial, es decir, una ecuación para la función desconocida $\mu(t)$, y además es separable.

Podemos separar las variables y obtener

$$\frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dt} = a(t),$$

que conduce a la solución

$$\mu(t) = e^{\int a(t) dt}.$$

Dada esta fórmula para $\mu(t)$, sabemos ahora que esta estrategia funcionará y que podemos resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. La función $\mu(t)$ se llama un **factor de integración** de la ecuación diferencial original porque, si multiplicamos la ecuación original por $\mu(t)$, podemos entonces resolver la nueva ecuación por integración. (Cuando calculamos $\mu(t)$, se tiene una constante arbitraria de integración en el exponente. Como necesitamos sólo un factor de integración $\mu(t)$ para resolverla, escogemos la constante de la manera más conveniente. Una opción es usualmente tomarla igual a cero.)

Para resumir, siempre que queremos determinar una solución explícita de una ecuación diferencial lineal de la forma

$$\frac{dy}{dt} + a(t)y = r(t),$$

calculamos primero el factor de integración

$$\mu(t) = e^{\int a(t) dt}.$$

Luego determinamos las soluciones multiplicando ambos lados de la ecuación diferencial lineal por $\mu(t)$, y procedemos a su integración. Veremos algunos ejemplos de cómo funciona el método, que en apariencia se ve muy general. Sin embargo, como hay dos integrales que calcular, es muy fácil atorarse antes de obtener una solución explícita.

Éxito completo

Consideremos la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} + \frac{2}{t}y = t - 1.$$

Esta ecuación es lineal con $a(t) = 2/t$ y $r(t) = t - 1$. Primero calculamos el factor de integración

$$\mu(t) = e^{\int a(t) dt} = e^{\int (2/t) dt} = e^{2 \ln t} = e^{\ln(t^2)} = t^2.$$

Recuerde que la idea detrás de este método es multiplicar ambos lados por $\mu(t)$, de manera que el lado izquierdo de la nueva ecuación sea el resultado de la regla del producto. En este caso, al multiplicar por $\mu(t) = t^2$, resulta

$$t^2 \frac{dy}{dt} + 2ty = t^2(t - 1).$$

Observe que el lado izquierdo es la derivada del producto de t^2 y $y(t)$. Entonces, esta ecuación es la misma que

$$\frac{d}{dt}(t^2 y) = t^2(t - 1) = t^3 - t^2.$$

Integrando ambos lados con respecto a t , obtenemos

$$t^2 y = \frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} + c,$$

donde c es una constante arbitraria. La solución general es

$$y(t) = \frac{t^2}{4} - \frac{t}{3} + \frac{c}{t^2}.$$

Por supuesto, podemos verificar que esas funciones satisfacen la ecuación diferencial sustituyéndolas de nuevo en la ecuación.

Problemas con la Integración

El ejemplo anterior fue escogido cuidadosamente. En seguida mostramos otro que no parece ser más difícil

$$\frac{dy}{dt} = t^2 y + (t - 1),$$

el cual es una ecuación diferencial lineal con $g(t) = t^2$ y $r(t) = t - 1$. Reescribimos la ecuación diferencial como

$$\frac{dy}{dt} - t^2 y = (t - 1)$$

y calculamos el factor de integración

$$\mu(t) = e^{\int -t^2 dt} = e^{-t^3/3}.$$

Ahora multiplicamos ambos lados por $\mu(t)$ y obtenemos

$$e^{-t^3/3} \frac{dy}{dt} - e^{-t^3/3} t^2 y = e^{-t^3/3} (t - 1).$$

Note que el lado izquierdo es la derivada del producto de $e^{-t^3/3}$ y $y(t)$, por lo que tenemos

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-t^3/3} y \right) = e^{-t^3/3} (t - 1).$$

Integrando ambos lados resulta

$$e^{-t^3/3} y = \int e^{-t^3/3} (t - 1) dt,$$

pero nos encontramos en problemas. Resulta que la integral en el lado derecho de esta ecuación no es expresable en términos de las funciones comunes (sen, cos, ln, etc.), por lo que no podemos obtener fórmulas explícitas para las soluciones.

Este ejemplo indica que puede salir mal con los procedimientos que implican el cálculo de integrales explícitas. Aun las funciones de apariencia razonable pueden conducir rápidamente a factores de integración e integrales muy complicadas. Por otra parte, podemos expresar la solución en términos de integrales con respecto a t (lo que es algún avance), y aunque muchas de ellas son imposibles de calcular explícitamente, otras no lo son. Como mencionamos al principio de esta sección, en la actualidad existe un gran número de programas de computadora que son muy buenos para calcular las integrales indefinidas implicadas en este procedimiento.

Más problemas de mezclado

En la sección 1.2 consideramos un modelo de la concentración de una sustancia en solución. Por lo general, en esos problemas tenemos un recipiente en el que hay una cierta cantidad de fluido (como agua o aire) y al cual se agrega un contaminante a cierta razón o velocidad. El fluido se mantiene bien mezclado en todo momento. Si el volumen total de fluido se mantiene fijo, entonces la ecuación resultante para la cantidad de contaminante es una ecuación diferencial autónoma. Si el volumen total de fluido cambia con respecto al tiempo, entonces la ecuación diferencial no es autónoma. Si el problema requiere encontrar un valor exacto para la cantidad o concentración del contaminante en un tiempo específico, necesitamos entonces usar procedimientos como los de esta sección.

Un estanque contaminado

Consideremos un estanque que tiene un volumen inicial de 10 000 metros cúbicos. Supongamos que en el tiempo $t = 0$ el agua está limpia y que el estanque tiene dos corrientes que fluyen hacia él, la corriente A y la B, y otra más de salida, la corriente C (vea la figura 1.92). Supongamos que desde la corriente A fluyen 500 metros cúbicos por día hacia el estanque, y desde la B corren 750 metros cúbicos por día, y que a través de la corriente C salen 1 250 metros cúbicos del estanque.

En el tiempo $t = 0$, el agua que llega al estanque por la corriente A se contamina por la sal del cauce a una concentración de 5 kilogramos por cada 1000 metros cúbicos. Supongamos que el agua en el estanque está bien mezclada, por lo que la concentración de sal en cualquier tiempo dado es constante. Para empeorar las cosas, tome en cuenta tam-

bién que en el tiempo $t = 0$ alguien empieza a arrojar basura en el estanque a razón de 50 metros cúbicos por día. La basura se asienta en el fondo del estanque, reduciendo el volumen en 50 metros cúbicos por día. Para ajustar la basura que llega, se incrementa la razón de agua que sale por la corriente C a 1300 metros cúbicos por día y los bordos del estanque no se desbordan.

La descripción se parece mucho a la de los problemas de mezclado que hemos considerado (donde “estanque” reemplaza a “tanque” y “corriente” reemplaza a “tubo”). El nuevo elemento aquí es que el volumen total no es constante, pues éste disminuye 50 metros cúbicos por día, a causa de la basura arrojada.

Si $S(t)$ es la cantidad de sal (en kilogramos) en el estanque en el tiempo t , entonces dS/dt es la diferencia entre la razón de entrada de sal y la razón de salida de este sólido del estanque. La sal ingresa al estanque sólo por la corriente A, y la razón a la que entra es el producto de su concentración en el agua y la razón a la que el agua entra por la corriente A. Como la concentración es de 5 kilogramos por 1000 metros cúbicos y la razón a la que el agua ingresa al estanque por la corriente A es de 500 metros cúbicos por día, la razón a la que la sal entra al estanque es $(500)(5/1000) = 5/2$ kilogramos por día. La razón a la que la sal sale por la corriente C es el producto de su concentración *en el estanque* y la razón a la que el agua sale del estanque (1300 metros cúbicos por día). Para determinar la concentración, observamos que ésta es el cociente de la cantidad S de sal en el estanque por el volumen V . Como el volumen es inicialmente de 10 000 metros cúbicos y disminuye en 50 metros cúbicos por día, sabemos que $V(t) = 10\,000 - 50t$. Por consiguiente, la concentración es $S/(10\,000 - 50t)$, y la razón a la que la sal sale del estanque es

$$1300 \left(\frac{S}{10\,000 - 50t} \right) = \frac{26S}{200 - t}.$$

La ecuación diferencial que modela la cantidad de sal en el estanque es por tanto

$$\frac{dS}{dt} = \frac{5}{2} - \frac{26S}{200 - t}.$$

Este modelo es válido sólo mientras haya agua en el estanque, es decir, en tanto que el volumen $V(t) = 10\,000 - 50t$ sea positivo. La ecuación diferencial es entonces válida para $0 \leq t < 200$. Como el agua está limpia en el tiempo $t = 0$, la condición inicial es $S(0) = 0$.

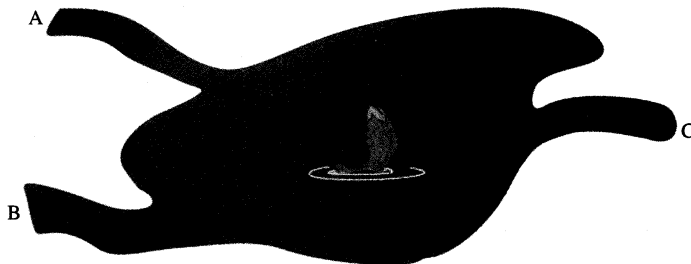


Figura 1.92

Esquema del estanque con tres corrientes.

La ecuación diferencial para la sal en el estanque no es autónoma. Su campo de pendientes está dado en la figura 1.93, y a partir de éste o mediante el método de Euler podríamos aproximar la solución con el valor inicial $S(0) = 0$. Como la ecuación es lineal, podemos también encontrar una fórmula para la solución.

Reescribiendo la ecuación diferencial como

$$\frac{dS}{dt} + \frac{26S}{200-t} = \frac{5}{2}$$

vemos que el factor de integración es

$$\mu(t) = e^{\int \frac{26}{200-t} dt} = e^{-26 \ln(200-t)} = e^{\ln((200-t)^{-26})} = (200-t)^{-26}.$$

Multiplicando ambos lados por $\mu(t)$ se obtiene

$$(200-t)^{-26} \frac{dS}{dt} + 26(200-t)^{-27} S = \frac{5}{2} (200-t)^{-26}.$$

Por la regla del producto, esta ecuación es la misma que

$$\frac{d}{dt} \left((200-t)^{-26} S \right) = \frac{5}{2} (200-t)^{-26}.$$

Integrando ambos lados resulta

$$\begin{aligned} (200-t)^{-26} S &= \frac{5}{2} \int (200-t)^{-26} dt \\ &= \frac{5}{2} \frac{(200-t)^{-25}}{-25} + c, \end{aligned}$$

donde c es una constante arbitraria. Despejando S , obtenemos la solución general

$$S = \frac{200-t}{10} + c(200-t)^{26}.$$

Usando la condición inicial $S(0) = 0$, encontramos que $c = -20/200^{26}$ y la solución particular para el problema del valor inicial es

$$S = \frac{200-t}{10} - 20 \left(\frac{200-t}{200} \right)^{26}.$$

Ésta es una expresión poco común debido a lo grande del número 200^{26} . Sin embargo, la gráfica revela que su comportamiento tiende a ser común (vea la figura 1.94). La cantidad

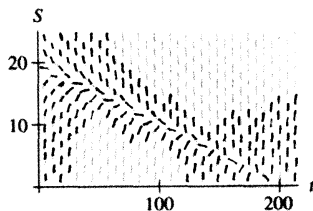


Figura 1.93
Campo de pendientes para la ecuación $dS/dt = 5/2 - 26S/(200-t)$.

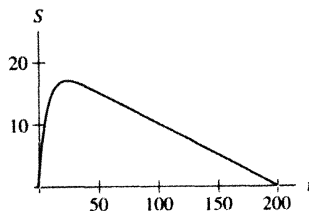


Figura 1.94
Gráfica de la solución de $dS/dt = 5/2 - 26S/(200-t)$, con $S(0) = 0$.

de sal en el estanque crece bastante rápido, alcanzando un máximo cercano a $S = 20$ en $t \approx 25$. Después de ese tiempo, la cantidad de este sólido disminuye casi linealmente, alcanzando el valor cero en $t = 200$.

El comportamiento de esta solución es bastante razonable si recordamos que el estanque no tiene al principio ninguna sal y que al final está completamente lleno con basura. (No contiene sal o agua en el tiempo $t = 200$.) Como se mencionó anteriormente la concentración de sal en el agua está dada por $C(t) = S(t)/V(t) = S(t)/(10\,000 - 50t)$. Al graficar $C(t)$, vemos que se incrementa asintóticamente hacia 0.002 kilogramos por metro cúbico aun cuando el nivel del agua disminuye (vea la figura 1.95).

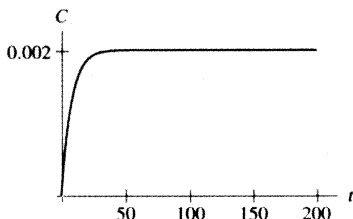


Figura 1.95

Gráfica de la concentración de sal versus tiempo para la solución graficada en la figura 1.94.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 1.8

En los ejercicios 1-8, encuentre la solución general de la ecuación diferencial especificada.

1. $\frac{dy}{dt} = -\frac{y}{t} + 2$

2. $\frac{dy}{dt} = \frac{3}{t}y + t^5$

3. $\frac{dy}{dt} = y - 3e^{-t}$

4. $\frac{dy}{dt} = -2ty + 4e^{-t^2}$

5. $\frac{dy}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}y + \frac{2}{1+t^2}$

6. $\frac{dy}{dt} = -2y - 5t$

7. $\frac{dy}{dt} = -y + t^2$

8. $\frac{dy}{dt} = -2y + \sec t$

En los ejercicios 9-14, encuentre la solución particular con la condición inicial dada.

9. $\frac{dy}{dt} = -\frac{y}{1+t} + 2, \quad y(0) = 3$

10. $\frac{dy}{dt} = -y + e^t, \quad y(0) = 0.4$

11. $\frac{dy}{dt} = -\frac{y}{t} + 2, \quad y(1) = 3$

12. $\frac{dy}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}y + \frac{2}{1+t^2}, \quad y(0) = -2$

13. $\frac{dy}{dt} = \frac{2y}{t} + 2t^2, \quad y(-2) = 4$

14. $\frac{dy}{dt} = -5y + \sec t, \quad y(0) = 1$

En los ejercicios 15-18, las ecuaciones diferenciales son lineales, por lo que en teoría podemos encontrar sus soluciones generales. Sin embargo, como esto implica calcular por lo menos dos integrales, en la práctica con frecuencia es imposible obtener una fórmula para la solución que esté libre de integrales. Para estos ejercicios, determine la solución general para la ecuación y exprésela con tan pocas integrales como sea posible.

$$15. \frac{dy}{dt} = (\sin t)y + 4$$

$$16. \frac{dy}{dt} = t^2y + 4$$

$$17. \frac{dy}{dt} = \frac{y}{t^2} + 4 \cos t$$

$$18. \frac{dy}{dt} = y + 4 \cos t^2$$

19. ¿Para qué valor o valores del parámetro a es posible encontrar fórmulas explícitas (sin integrales) para las soluciones de

$$\frac{dy}{dt} = aty + 4e^{-t^2}?$$

20. ¿Para qué valor o valores del parámetro r es posible encontrar fórmulas explícitas (sin integrales) para las soluciones de

$$\frac{dy}{dt} = t^r y + 4?$$

21. Una persona deposita inicialmente \$500 en una cuenta de ahorros, que paga interés a una tasa de 4% anual compuesto continuamente. Suponga que la persona dispone que se le depositen automáticamente \$10 por semana en la cuenta de ahorros.

(a) Escriba una ecuación diferencial para $P(t)$, que es la cantidad en depósito después de t años (suponga que los “depósitos semanales” son bastante cercanos a “depósitos continuos”, de manera que podamos modelar el saldo con una ecuación diferencial).

(b) Encuentre la cantidad en depósito después de 5 años.

22. Una estudiante ha ahorrado \$30 000 para sus estudios universitarios. Cuando comienza a estudiar, invierte el dinero en una cuenta de ahorros que paga 6% de interés anual compuesto continuamente. Suponga que sus gastos universitarios son de \$10 000 por año y que ella dispone que este dinero sea deducido de su cuenta de ahorros en pagos pequeños. En otras palabras, suponemos que ella está pagando en forma continua. ¿Cuánto tiempo podrá permanecer en la universidad antes de que se le acabe el dinero?

23. Una profesora universitaria contribuye con \$1 200 por año a su fondo de retiro haciendo muchos pequeños depósitos a lo largo del año. El fondo crece a razón de 8% anual compuesto continuamente. Después de 30 años se jubila y comienza a retirar de su fondo a razón de \$3 000 mensuales. Si no hace ningún depósito después de retirarse, ¿cuánto tiempo le durará el dinero? [Sugerencia: Resuelva esto en dos pasos, antes del retiro y después de éste.]

24. Un tanque de 30 galones contiene 15 galones de agua salada (con 6 libras de sal). Suponga que, hacia la parte superior del tanque, se bombea agua salada que contiene

- 1 libra de sal por galón, a razón de 2 galones por minuto, mientras que una solución bien mezclada sale por el fondo del tanque a razón de 1 galón por minuto. ¿Cuánta sal se encuentra en el tanque cuando éste está lleno?
25. Un tanque de 400 galones contiene inicialmente 200 galones de agua que contienen 2 partes por 1000 millones en peso de dioxina, que es un carcinógeno extremadamente potente. Suponga que el agua que contiene 5 partes por 1 000 millones de dioxina fluye hacia arriba del tanque a razón de 4 galones por minuto. El agua en el tanque se mantiene bien mezclada y se retiran 2 galones por minuto por el fondo del tanque. ¿Cuánta dioxina se encuentra en el tanque cuando está lleno?
26. Un tanque de 100 galones contiene inicialmente 100 galones de agua azucarada con una concentración de 0.25 libras de azúcar por galón. Suponga que se agrega azúcar al tanque a razón de p libras por minuto, que el agua azucarada se retira a razón de 1 galón por minuto y que se mantiene bien mezclada.
- ¿Qué valor de p debemos escoger para que, cuando queden en el tanque 5 galones de agua azucarada, la concentración sea de 0.5 libras de azúcar por galón?
 - ¿Es posible escoger p de manera que la última gota de agua en la cubeta tenga una concentración de 0.75 libras de azúcar por galón?
27. Suponga que un tanque de 50 galones contiene un volumen V_0 de agua limpia en el tiempo $t = 0$. En este punto comenzamos a verter 2 galones por minuto de una solución salina que contiene 0.25 libras de sal por galón en el tanque. También, en el tiempo $t = 0$, empezamos a retirar 1 galón por minuto de agua salada del tanque. Como siempre, suponga que el agua en el tanque está bien mezclada de manera que la concentración de sal en un tiempo cualquiera es constante en todo el tanque.
- Plantee el problema de valor inicial para la cantidad de sal en el tanque. [Sugerencia: El valor inicial de V_0 aparecerá en la ecuación diferencial.]
 - ¿Cuál es la ecuación para el modelo cuando $V_0 = 0$ (cuando el tanque está inicialmente vacío)? Comente sobre la validez del modelo en esta situación. ¿Cuál será la cantidad de sal en el tiempo t para esta situación?

1.9 CAMBIO DE VARIABLES

Muchos de los procedimientos que hemos visto en este capítulo tienen que ver con tipos particulares de ecuaciones. Por ejemplo, los procedimientos analíticos que hemos estudiado se aplican sólo a ecuaciones separables y lineales, y el concepto de línea de fase se emplea sólo en ecuaciones autónomas.

Dada una ecuación diferencial, es poco probable que podamos emplearla de inmediato para cualquier procedimiento en particular, lo más conveniente sería transformarla en una nueva ecuación que tuviese forma estándar. Este tipo de transformación es la idea que subyace en el cambio de variables. Reescribiendo la ecuación en términos de una nueva variable, podremos darle a la ecuación una forma que sea apropiada para un procedimiento particular. En esta sección presentamos un método para convertir ecuaciones diferenciales a formas más simples, con base en un cambio de variables.

Sustitución u

La idea del cambio de variables no es nueva. La usamos en el cálculo cuando efectuamos “sustituciones u ” para calcular antiderivadas. Por ejemplo, dada la integral

$$\int t \operatorname{sen} t^2 dt,$$

definimos una nueva variable u por $u = t^2$ y reescribimos la integral en términos de u en vez de t . Como $du/dt = 2t$ (a veces informalmente escrita como $du = 2t dt$), obtenemos

$$\int t \operatorname{sen} t^2 dt = \int \frac{1}{2} \operatorname{sen} u du.$$

Esta integral es la misma representada en términos de la nueva variable u . Se escogió la variable u para que la nueva integral fuese fácil de evaluar. Tenemos

$$\frac{1}{2} \int \operatorname{sen} u du = -\frac{\cos u}{2} + c.$$

Ahora encontramos la solución del problema original, reemplazando la nueva variable u por la variable original t y obtenemos

$$\begin{aligned} \int t \operatorname{sen} t^2 dt &= \int \frac{\operatorname{sen} u}{2} du \\ &= -\frac{\cos u}{2} + c \\ &= -\frac{\cos t^2}{2} + c. \end{aligned}$$

Cambiar las variables de t a u convierte un cálculo difícil en uno fácil. Después de calcular la antiderivada en términos de la nueva variable, podemos recuperar la antiderivada deseada reemplazando la variable nueva por la variable vieja.

Cambio de variables en las ecuaciones diferenciales

Un método similar al de sustitución u funciona para las ecuaciones diferenciales. La idea es la misma que para las integrales: defina una nueva variable en términos de la(s) variable(s) vieja(s) y luego reescriba la ecuación en términos de la nueva variable. Esto nos da la “misma” ecuación diferencial expresada en términos de una nueva variable, pero desde un punto de vista algebraico, la nueva ecuación puede ser muy diferente de la original. Si hacemos una selección inteligente de la nueva variable, entonces la nueva ecuación puede ser mucho más fácil de estudiar que la ecuación anterior.

Un ejemplo

Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{y}{t} + \frac{t-1}{2y}.$$

Esta ecuación parece muy complicada. No es autónoma, ni separable, ni lineal, por lo que si tuviéramos que encontrar la solución general, no llegaríamos a nada usando los procedimientos que hemos estudiado. Pero, por supuesto, no se desanime. Ensayaremos primero una pequeña simplificación algebraica.

El término más molesto en ella es la segunda fracción a la derecha. El hecho de que la variable dependiente y aparece en el denominador es lo que hace a la ecuación no lineal. Si la y no estuviese ahí, entonces la ecuación sería lineal. Tratemos entonces de simplificar multiplicando ambos lados por y para obtener

$$y \frac{dy}{dt} = -\frac{y^2}{t} + \frac{t-1}{2}.$$

Esta ecuación aún no es lineal y hay una y en el lado izquierdo. Sin embargo, el lado derecho correspondería al de una ecuación lineal si el término y^2 fuese sólo y. Esto motiva nuestra sustitución. Definimos una nueva variable dependiente u por

$$u = y^2,$$

y reescribimos la ecuación en términos de u . Esto implica eliminar todas las y de la ecuación, incluyendo dy/dt , y reemplazarlas por las u (y las du/dt). Para expresar dy/dt en términos de u , diferenciamos la ecuación $u = y^2$ para obtener

$$\frac{du}{dt} = 2y \frac{dy}{dt},$$

por lo que

$$\frac{1}{2} \frac{du}{dt} = y \frac{dy}{dt}.$$

Sustituyendo esta expresión por $y(dy/dt)$ en el lado izquierdo y reemplazando la y^2 por u en el lado derecho, tenemos la nueva ecuación

$$\frac{1}{2} \frac{du}{dt} = -\frac{u}{t} + \frac{t-1}{2}.$$

Multiplicando por 2, resulta

$$\frac{du}{dt} = -\frac{2}{t}u + (t-1).$$

Ésta es una ecuación lineal. De hecho, es uno de nuestros ejemplos que hemos resuelto con todo detalle en la sección 1.8. La solución general es

$$u(t) = \frac{t^2}{4} - \frac{t}{3} + \frac{c}{t^2}.$$

Para encontrar la solución general para $y(t)$ en la ecuación original, recordamos que $u = y^2$. Así, $y = \pm\sqrt{u}$ y

$$y(t) = \pm\sqrt{\frac{t^2}{4} - \frac{t}{3} + \frac{c}{t^2}},$$

donde la selección del signo y el valor de c dependen de la condición inicial.

Este procedimiento es extraordinario. Definiendo una nueva variable dependiente y reescribiendo la ecuación diferencial en términos de esa variable, obtuvimos una ecuación diferencial lineal que fue fácil resolver. Por supuesto, fue preciso imaginar (o conjeturar) que la variable dependiente “correcta” o el correcto **cambio de variables** es $u = y^2$. Igual que con la sustitución u , son necesarios varios intentos para encontrar la mejor sustitución, y a menudo esto no se logra.

Cambio de variables en el análisis cualitativo

El procedimiento de cambiar variables no es “mágico”, es decir, no existe alguno por medio del cual todas las ecuaciones diferenciales puedan ser resueltas. Encontrarlo depende de la forma de la ecuación y del objetivo del análisis. En los siguientes ejemplos consideraremos varios tipos de cambios de variable.

Un ejemplo

Podemos usar el método de cambio de variables junto con los métodos cualitativo y numérico. Por ejemplo, considere la muy complicada ecuación

$$\frac{dy}{dt} = y^2 - 4ty + 4t^2 - 4y + 8t - 3.$$

Por supuesto, podemos dibujar el campo de pendientes para esta ecuación y usar el método de Euler para esbozar soluciones (vea la figura 1.96).

Esta ecuación no es lineal ni separable, por lo que podríamos intentar un cambio de variables que simplifique la ecuación algebraicamente. Para hacer una conjetura inteligente de una nueva variable dependiente, reescribimos primero la ecuación usando algo de álgebra. Después de observar el lado derecho, vemos que podemos simplificarlo agrupando términos y factorizando, es decir,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= y^2 - 4ty + 4t^2 - 4y + 8t - 3 \\ &= (y - 2t)^2 - 4(y - 2t) - 3.\end{aligned}$$

La forma resultante del lado derecho de la ecuación sugiere una posible opción para la nueva variable dependiente. Sea

$$u = y - 2t.$$

Esta nueva variable dependiente u es una combinación de variable dependiente original y y la variable independiente t . Para reemplazar en todas partes a la variable anterior y por

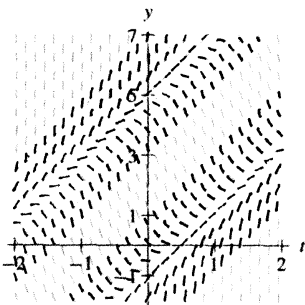


Figura 1.96

Campo de pendientes para

$$\frac{dy}{dt} = y^2 - 4ty + 4t^2 - 4y + 8t - 3.$$

Las soluciones parecen estar creciendo en dos regiones y decreciendo en una tercera región.

la nueva variable dependiente u , calculamos dy/dt en términos de u diferenciando $u = y - 2t$. Obtenemos

$$\frac{du}{dt} = \frac{dy}{dt} - 2 \quad \text{o} \quad \frac{dy}{dt} = \frac{du}{dt} + 2.$$

Entonces, la ecuación

$$\frac{dy}{dt} = (y - 2t)^2 - 4(y - 2t) - 3$$

se convierte en

$$\frac{du}{dt} + 2 = u^2 - 4u - 3,$$

que es equivalente a

$$\frac{du}{dt} = u^2 - 4u - 5.$$

Esta es una ecuación autónoma, por lo que podemos estudiarla dibujando su línea de fase. Como $u^2 - 4u - 5 = (u - 5)(u + 1)$, los puntos de equilibrio son $u = 5$ y $u = -1$. En la figura 1.97 se muestran la línea de fase y un croquis de varias soluciones de esta ecuación. El punto de equilibrio $u = -1$ es un sumidero y $u = 5$ es una fuente.

¿Qué nos dice esto acerca de la ecuación diferencial original? Como la nueva ecuación es separable, podemos encontrar soluciones explícitas por integración. Sin embargo, también es posible obtener información sobre las soluciones $y(t)$ aún más directamente. Sabemos que $u_1(t) = -1$ es una solución de equilibrio para la nueva ecuación. De manera que cualquier respuesta que encontremos para ella corresponde a una solución de la ecuación original. Por consiguiente,

$$y_1(t) = u_1(t) + 2t = -1 + 2t$$

es una solución de la ecuación original.

De manera similar, como $u_2(t) = 5$ es una solución de la nueva ecuación,

$$y_2(t) = u_2(t) + 2t = 5 + 2t$$

también resuelve la ecuación original. Así, toda $u(t)$ de la nueva ecuación corresponde a una solución de la ecuación original por el cambio de variables $y(t) = u(t) + 2t$. De modo que las gráficas de las soluciones de la nueva ecuación en el plano t - u y las de la ecuación

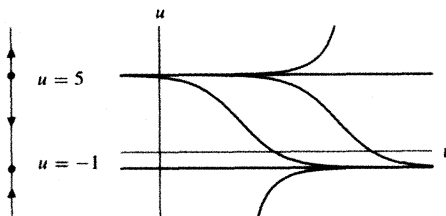


Figura 1.97

Línea de fase y gráficas de soluciones para $du/dt = u^2 - 4u - 5$.

ción original en el plano t - y están íntimamente relacionadas. El plano t - y puede obtenerse del plano t - u añadiendo $2t$ a cada solución. En efecto, esto es lo mismo que tomar el plano t - u y desplazarlo hacia arriba con una pendiente de 2. Las soluciones de equilibrio en u corresponden a soluciones cuyas gráficas son líneas con pendiente 2 en el plano t - y . Además, como $u = -1$ es un sumidero, las soluciones se aproximan hacia $y_1(t) = -1 + 2t$ cuando t crece. De la misma forma, las soluciones tienden a alejarse de la solución $y_2(t) = 5 + 2t$ porque $u = 5$ es una fuente. Podemos entonces graficar soluciones en el plano t - y a partir de las gráficas correspondientes en el plano t - u (vea la figura 1.98).

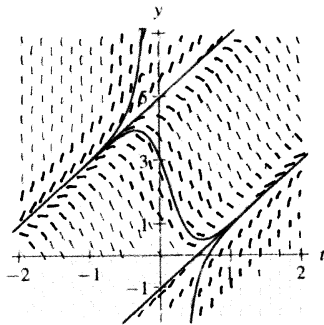


Figura 1.98

El campo de pendientes y gráficas de soluciones para la ecuación original

$$\frac{dy}{dt} = y^2 - 4ty + 4t^2 - 4y + 8t - 3.$$

Las soluciones tienden hacia la solución $y_1(t) = -1 + 2t$ cuando t crece. De manera similar, las soluciones se alejan de la solución $y_2(t) = 5 + 2t$.

Otro ejemplo

Como otro ejemplo, consideremos la ecuación

$$\frac{dv}{dt} = v - \frac{v^2}{t} + \frac{v}{t}.$$

Aunque podría haber varias selecciones razonables de nuevas variables para esta ecuación, trataremos de simplificar la ecuación deshaciéndonos de las fracciones en el lado derecho de la ecuación. Ensayamos

$$u = \frac{v}{t},$$

por lo que $tu = v$. La regla del producto da

$$\frac{dv}{dt} = t \frac{du}{dt} + u,$$

y la nueva ecuación es

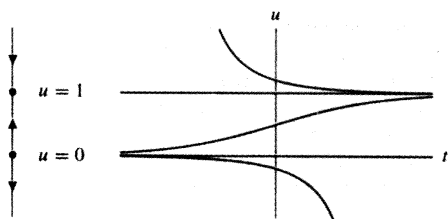
$$t \frac{du}{dt} + u = tu - \frac{(tu)^2}{t} + \frac{tu}{t}.$$

Simplificando, encontramos

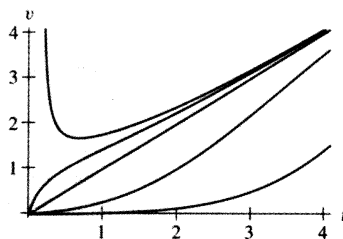
$$t \frac{du}{dt} + u = tu - tu^2 + u,$$

que es equivalente a

$$\frac{du}{dt} = (1 - u)u.$$

**Figura 1.99**

Línea de fase y gráficas de soluciones para la ecuación logística $du/dt = (1-u)u$.

**Figura 1.100**

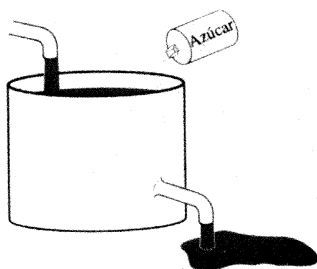
Gráficas de soluciones para la ecuación $dv/dt = v - v^2/t + vt$.

Observe que esta ecuación es nuestra vieja conocida, la logística. Esbozamos la línea de fase y las soluciones para esta ecuación, probablemente hasta de memoria (vea la figura 1.99). Los puntos de equilibrio $u = 0$ y $u = 1$ pertenecen a las soluciones constantes $u_0(t) = 0$ y $u_1(t) = 1$, respectivamente, y las soluciones correspondientes en t y v son $v_0(t) = tu_0(t) = t \cdot 0 = 0$ y $v_1(t) = tu_1(t) = t \cdot 1 = t$. Además, como $u = 0$ es una fuente, las soluciones en el plano tv tienden a alejarse de la solución $v_0(t)$ cuando t aumenta. Asimismo, como $u = 1$ es un sumidero, las soluciones en el plano tv se aproximan a la solución $v_1(t)$ cuando t se incrementa (vea la figura 1.100).

Las gráficas de las soluciones $v_0(t) = 0$ y $v_1(t) = t$ se intersecan en $t = 0$. Esto nos pone nerviosos porque el teorema de existencia y unicidad dice que las soluciones cuyas gráficas se intersecan son en realidad las mismas. Sin embargo, no hay contradicción aquí porque ni la ecuación original ni el cambio de variable $u = v/t$ están definidas cuando $t = 0$. Cuando t es cercano a 0, un pequeño valor de v da un valor grande de u , por lo que la región cercana a $t = 0$ sobre el plano tv es “explotado” por el cambio de variables.

Nuevamente un problema de mezclado

Supongamos que un recipiente de 10 galones contiene 4 galones de agua limpia, y comenzamos vertiendo azúcar al recipiente en el tiempo $t = 0$ a razón de 0.25 libras por minuto. También agregamos agua limpia al recipiente a razón de 2 galones por minuto. Finalmente, digamos que el agua se mantiene bien mezclada de manera que la concentración de azúcar es uniforme en el recipiente, y que retiramos 1 galón por minuto de agua azucarada del fondo del recipiente (vea la figura 1.101). ¿Cuál será la concentración de azúcar en el momento en que el recipiente empieza a derramarse?

**Figura 1.101**

Esquema del tanque en el que se está agregando azúcar y agua limpia y se está retirando agua azucarada. El azúcar entra al tanque a razón de 0.25 libras por minuto, y el agua limpia a razón de 2 galones por minuto. El agua azucarada sale del tanque a razón de 1 galón por minuto.

Sea $S(t)$ la cantidad de azúcar en el recipiente en el tiempo t . La razón de cambio de S está determinada por la proporción del azúcar que entra (un término positivo) y que sale del recipiente (un término negativo). En este caso, la razón de azúcar que entra es una constante (0.25 libras por minuto), pero la razón de azúcar que sale depende de la concentración. En el tiempo t , la concentración es la razón de la cantidad total $S(t)$ de azúcar en el recipiente y el volumen total de líquido en él. Por tanto, la ecuación diferencial que gobierna el cambio de la cantidad de azúcar en el recipiente es

$$\frac{dS}{dt} = 0.25 - \frac{S}{4+t}.$$

El recipiente se derramará cuando $4+t=10$, es decir, cuando $t=6$. Queremos determinar la concentración $S(6)/10$, correspondiente a la condición inicial $S(0)=0$. La ecuación es lineal, por lo que podríamos usar el procedimiento de la sección 1.8: calculamos un factor de integración y resolvemos las integrales. Sin embargo, también podemos cambiar las variables, lo que hace la ecuación separable.

En este caso nuestra opción de la nueva variable depende de consideraciones físicas. Como nuestra meta es determinar la concentración en el tiempo $t=6$, escogemos que la nueva variable sea $C(t)$, la concentración en el tiempo t en libras de azúcar por galón, por lo que

$$C = \frac{S}{4+t},$$

que puede expresarse como $(4+t)C = S$. Para encontrar la nueva ecuación diferencial en términos de la concentración, diferenciamos la ecuación $(4+t)C = S$ y obtenemos

$$(4+t)\frac{dC}{dt} + C = \frac{dS}{dt}.$$

Usando esta relación entre dC/dt y dS/dt , tenemos

$$\begin{aligned}(4+t)\frac{dC}{dt} + C &= \frac{dS}{dt} \\ &= 0.25 - \frac{S}{4+t} \\ &= 0.25 - C.\end{aligned}$$

En términos de la concentración, la ecuación diferencial es

$$\begin{aligned}(4+t)\frac{dC}{dt} + C &= 0.25 - C \\ \frac{dC}{dt} &= \frac{0.25 - 2C}{4+t}.\end{aligned}$$

Esta ecuación describe la misma situación física que la ecuación para dS/dt . Se trata realmente de la misma ecuación expresada en términos de la concentración C en lugar de la cantidad de azúcar S .

Es algo sorprendente que esta nueva ecuación sea separable. Al disociar las variables, encontramos que

$$\frac{1}{0.25 - 2C} dC = \frac{1}{4+t} dt,$$

e integrando ambos lados obtenemos

$$-\frac{1}{2} \ln(0.25 - 2C) = \ln(4 + t) + c,$$

donde c es la constante de integración. Como el agua en el recipiente está libre de azúcar en $t = 0$, la condición inicial es $C(0) = 0$, por lo que podemos determinar el valor de c mediante

$$-\frac{1}{2} \ln(0.25) = \ln(4) + c$$

que es lo mismo que

$$\frac{1}{2} \ln(4) = \ln(4) + c.$$

Entonces, $c = -(1/2) \ln(4) = \ln(4^{-1/2}) = \ln(1/2)$. Ahora que hemos determinado c , podemos despejar la concentración C . Tenemos

$$-\frac{1}{2} \ln(0.25 - 2C) = \ln(4 + t) + \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}(4 + t)\right) = \ln\left(2 + \frac{t}{2}\right).$$

Multiplicando ambos lados por -2 , resulta

$$\ln\left(\frac{1}{4} - 2C\right) = -2 \ln\left(2 + \frac{t}{2}\right) = \ln\left[\left(2 + \frac{t}{2}\right)^{-2}\right],$$

y exponenciando obtenemos

$$\frac{1}{4} - 2C = \left(2 + \frac{t}{2}\right)^{-2}.$$

Despejando a C , vemos que

$$C = \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \left(2 + \frac{t}{2}\right)^{-2}.$$

La concentración en el momento del derrame es $C(6) = 0.105$ libras de azúcar por galón.

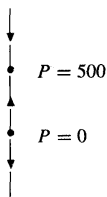
Si esta ecuación fue más fácil o más difícil de resolver que la ecuación dS/dt , depende de la persona que hizo el álgebra. En cualquier problema es útil tener dos maneras de encontrar la solución, puesto que es improbable que un error aritmético dé la misma respuesta equivocada con ambos métodos. Desde un punto de vista teórico, resulta interesante que el cambio de la cantidad total de azúcar a la concentración de la misma haga una gran diferencia en el tipo de ecuación diferencial obtenida y en el procedimiento de solución usado.

Un problema de linealización

Como hemos indicado, el cambio de variables no sólo es un método de ayuda para encontrar soluciones analíticas. También puede ayudarnos a determinar el comportamiento cualitativo de las soluciones. Por ejemplo, consideremos el modelo logístico de población

$$\frac{dP}{dt} = 0.06P \left(1 - \frac{P}{500}\right),$$

donde $P(t)$ es una población en el tiempo t medido en cientos de miles de individuos. Note que el parámetro de razón de crecimiento es 0.06 y la capacidad de soporte es 500.

**Figura 1.102**

Línea de fase para la ecuación familiar

$$\frac{dP}{dt} = 0.06P \left(1 - \frac{P}{500}\right).$$

$$\frac{dP}{dt} = 0.06P,$$

que tiene la forma $P(t) = ke^{0.06t}$. Entonces, para P pequeña, la población crece a una razón exponencial de 0.06.

Después de un largo tiempo, esperamos que la población esté cerca de $P = 500$. Suponga que algún evento inesperado (no incluido en el modelo) la aleja de $P = 500$. Podría ser un clima extraordinariamente severo, una cacería ilegal o una inmigración inesperada de un pequeño número de individuos. Cualquiera de esos eventos dará una población cercana pero no igual a $P = 500$. Sabemos que si las condiciones retornan a las del modelo, la población entonces tenderá de nuevo a la capacidad de soporte de $P = 500$. Una pregunta natural sería: ¿cuánto tiempo tomará esta recuperación? En otras palabras, para $P(0)$ cercano a 500, ¿cómo se comportará la solución?

El tipo de respuesta que queremos es similar a la descripción del comportamiento de poblaciones pequeñas. Cambiamos variables moviendo el punto $P = 500$ hacia el origen. Con las nuevas variables, el comportamiento de las soluciones cerca del punto de equilibrio son más fáciles de detectar. Sea

$$u = P - 500$$

de manera que $P = u + 500$.

La nueva ecuación diferencial en términos de u está dada por

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= \frac{dP}{dt} \\ &= 0.06P \left(1 - \frac{P}{500}\right) \\ &= 0.06(u + 500) \left(1 - \frac{u + 500}{500}\right) \\ &= 0.06(u + 500) \left(-\frac{u}{500}\right). \end{aligned}$$

Agrupando términos, esta ecuación toma la forma

$$\frac{du}{dt} = -0.06u - 0.06\frac{u^2}{500}.$$

El punto de equilibrio $P = 500$ corresponde a su análogo $u = 0$ con la nueva variable. Para u muy cercana a cero, el término que contiene u^2 es el cuadrado de un número muy pequeño. Por consiguiente, para u cercana a cero, el comportamiento de las soluciones de esta ecuación será muy similar al de la ecuación donde despreciamos el término u^2 , es decir

$$\frac{du}{dt} = -0.06u.$$

Las soluciones de esta ecuación son de la forma $u(t) = ke^{-0.06t}$, por lo que ellas decaen hacia $u = 0$ a una razón exponencial de $-0.06t$ (vea la figura 1.103). Debido a que la nueva variable dependiente u es meramente una traslación de la variable original P , las soluciones para la ecuación logística que tienen una condición inicial cercana a $P = 500$ tienden a $P = 500$ a una razón exponencial de $-0.06t$ (vea la figura 1.104).

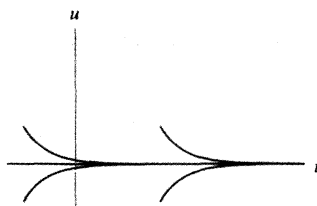


Figura 1.103
Soluciones de la ecuación $du/dt = -0.06u$.

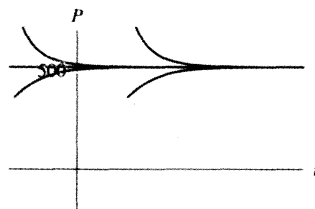


Figura 1.104
Soluciones de la ecuación $dP/dt = 0.06P(1 - P/500)$ con condición inicial cerca de $P = 500$.

Linearización

En general, para encontrar el comportamiento de una solución cerca de un punto de equilibrio, primero cambiamos las variables moviendo ese punto de equilibrio al origen. A continuación despreciamos todos los términos “no lineales” de la ecuación. Como sólo nos interesan los valores cercanos a 0 de la nueva variable, cualquier potencia superior de esa variable estará tan próxima a 0 que puede despreciarse con seguridad, por lo menos en una primera aproximación. La ecuación que resulta es lineal y por tanto fácil de analizar.

Este método implica una aproximación y por ello sólo es válido para datos de la variable en que esa aproximación es razonable. Una vez que la nueva variable adquiere valores grandes, los términos no lineales en la ecuación resultan importantes y no pueden ignorarse. Qué tan pequeño es pequeño y qué tan grande es grande depende de la ecuación particular que se esté considerando (vea los ejercicios).

Este procedimiento se llama **linearización**. La idea es aproximar una ecuación complicada por medio de una ecuación lineal más simple. Siempre se espera que la ecuación lineal resulte suficientemente sencilla para poder entender el comportamiento de las soluciones. La linearización es una herramienta importante en nuestro estudio de los sistemas de ecuaciones diferenciales y la analizaremos con detalle en la sección 5.1.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 1.9

En los ejercicios 1-4, cambie la variable dependiente de y a u usando el cambio de variables indicado. Describa la ecuación con la nueva variable (tal como separable, lineal, etcétera).

1. $\frac{dy}{dt} = y - 4t + y^2 - 8yt + 16t^2 + 4$, sea $u = y - 4t$

2. $\frac{dy}{dt} = \frac{y^2 + ty}{y^2 + 3t^2}$, sea $u = \frac{y}{t}$

$$3. \frac{dy}{dt} = t(y + t\dot{y}^2) + \cos ty, \quad \text{sea } u = ty$$

$$4. \frac{dy}{dt} = e^y + \frac{t^2}{e^y}, \quad \text{sea } u = e^y$$

En los ejercicios 5-7, encuentre un cambio de variables que transforme la ecuación en autónoma. Esboce la línea de fase para la nueva ecuación y úsela para esbozar las gráficas de soluciones de la original.

$$5. \frac{dy}{dt} = (y - t)^2 - (y - t) - 1$$

$$6. \frac{dy}{dt} = \frac{y^2}{t} + 2y - 4t + \frac{y}{t}$$

$$7. \frac{dy}{dt} = y \cos(ty) - \frac{y}{t}$$

En los ejercicios 8-10, cambie las variables como se indica y luego encuentre la solución general de la ecuación resultante. Use esta información para dar la solución general de la original.

$$8. \frac{dy}{dt} = \frac{ty}{2} + \frac{e^{t^2/2}}{2y}, \quad \text{sea } y = \sqrt{u}$$

$$9. \frac{dy}{dt} = \frac{y}{1+t} - \frac{y}{t} + t^2(1+t), \quad \text{sea } u = \frac{y}{1+t}$$

$$10. \frac{dy}{dt} = y^2 - 2yt + t^2 + y - t + 1, \quad \text{sea } u = y - t$$

En los ejercicios 11-13, genere sus propios problemas de cambio de variables. Comenzando con la simple ecuación $du/dt = (1 - u)u$, modifique las variables según se indica. Esboce las gráficas de las soluciones de las nuevas ecuaciones aplicando lo que sabe acerca de las soluciones de $du/dt = (1 - u)u$.

$$11. y = u + 3t$$

$$12. y = \sqrt{u}$$

$$13. y = u^2$$

14. Considere un tanque de 20 galones que en el tiempo $t = 0$ contiene 5 galones de agua limpia. Suponga que el agua entra al tanque por dos tubos. Por el primer tubo entra al tanque agua salada, que contiene 2 libras de sal por galón, a razón de 3 galones por minuto. Por el segundo tubo entra agua salada, que contiene 0.5 libras de sal por galón, a razón de 4 galones por minuto. Suponga que el agua se mantiene bien mezclada y que sale del tanque a razón de 2 galones por minuto.

- Obtenga una ecuación diferencial para la razón de cambio de la cantidad total de sal $S(t)$ en el tanque en el tiempo t .
- Convierta esta ecuación en una ecuación diferencial para la concentración $C(t)$ de sal en el tanque en el tiempo t .
- Encuentre la concentración de sal en el tanque en el instante en que comienza a derramarse.

15. Un tanque muy grande contiene inicialmente 10 galones de agua limpia. Suponga que el agua entra al tanque por dos tubos. Por el primero entra agua salada que contiene 2 libras de sal por galón a razón de 1 galón por minuto. Por el segundo tubo ingresa agua salada cuya concentración es de 0.2 libras de sal por galón a razón de 5 galones por minuto. Suponga que el líquido se mantiene bien mezclado y que sale del tanque a razón de 3 galones por minuto.
- (a) Obtenga una ecuación diferencial para la cantidad total de sal $S(t)$ en el tanque en el tiempo t .
 - (b) Convierta esta ecuación a una ecuación diferencial para la concentración $C(t)$ de sal en el tanque en el tiempo t .
 - (c) ¿Cuál será la concentración de sal en el tanque después de un tiempo muy grande?
 - (d) Encuentre la concentración de sal en el tanque en el tiempo $t = 5$.
16. Suponga que un tanque de 20 galones contiene 10 galones de agua limpia en el tiempo $t = 0$. Considere también que cada minuto entran 2 galones de agua salada (a una concentración de 0.3 libras por galón). También ingresa agua limpia al tanque a razón de 1 galón por minuto. Finalmente, tome en cuenta que el líquido en el tanque está bien mezclado y que se retira 0.5 galón por minuto.
- (a) Desarrolle una ecuación diferencial para la concentración $C(t)$ de sal en el tanque en el tiempo t . Asegúrese de justificar cuidadosamente cada término en su ecuación. [*Sugerencia:* Considere cómo cambia la concentración cada tubo. En particular, ¿afecta la concentración la salida de agua salada?]
 - (b) Convierta la ecuación para la razón de cambio de la concentración de sal en el tanque en una ecuación para la cantidad de sal en el tanque en el tiempo t . [*Sugerencia:* Ésta debe proporcionar una verificación de su ecuación diferencial para la concentración.]

En los ejercicios 17-20,

- (a) Identifique los puntos de equilibrio. Para cada uno de ellos:
- (b) dé el cambio de variable que mueve el punto al origen y proporcione la aproximación lineal del nuevo sistema cerca del origen. Identifique el punto de equilibrio como fuente, sumidero o nodo.
- (c) describa cuantitativamente el comportamiento de las soluciones con valores iniciales que estén muy cercanos al punto de equilibrio. (Por ejemplo, ¿qué tan rápido se acerca o aleja del punto de equilibrio una solución que comienza muy cerca de éste, cuando t aumenta? En particular, aproxime la cantidad de tiempo que le toma a un punto reducir a la mitad o duplicar su distancia desde el punto de equilibrio cuando t se incrementa.

17. $\frac{dy}{dt} = 10y^3 - 1$

18. $\frac{dy}{dt} = (y + 1)(y - 3)$

19. $\frac{dy}{dt} = (y + 1)(3 - y)$

20. $\frac{dy}{dt} = y^3 - 3y^2 + y$

21. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = -3 \operatorname{sen} y.$$

- (a) ¿Cuál es el polinomio de Taylor de tercer grado alrededor de $y = 0$ para $\operatorname{sen} y$?
- (b) ¿Cuál es la linealización de esta ecuación diferencial cerca del punto de equilibrio en $y = 0$?
- (c) Use el resultado del inciso (b) para aproximar $y(2)$ para la solución que satisface la condición inicial $y(0) = 0.04$.

22. Considere el modelo de población (vea la sección 1.6, pág. 87)

$$\frac{dS}{dt} = 0.05S \left(\frac{S}{20} - 1 \right) \left(1 - \frac{S}{100} \right),$$

donde S se mide en miles de individuos. Suponga que la población es cercana a la capacidad de soporte del sistema y que un tornado reduce repentinamente la población en 2 000 individuos.

- (a) Aproximadamente, ¿qué tiempo le tomará a la población retornar a la capacidad de soporte con un margen de 1000 individuos?
 - (b) Aproximadamente, ¿qué tiempo le tomará a la población retornar a la capacidad de soporte con un margen de 100 individuos?
23. Considere el modelo de población logística con una pequeña cantidad de recolección periódica

$$\frac{dP}{dt} = 0.05P \left(1 - \frac{P}{100} \right) - 0.02(1 + \operatorname{sen} t).$$

- (a) Cambie variables usando $u = P - 100$ para mover la capacidad de soporte a 0.
- (b) Encuentre una ecuación lineal que sea cercana a su ecuación del inciso (a) si u es cercana a cero (es decir, P es cercana a 100).
- (c) Resuelva la ecuación que encontró en el inciso (b).
- (d) ¿Qué concluye usted acerca del comportamiento de la población con una pequeña recolección periódica dada por la ecuación anterior? (Por ejemplo, ¿cuánto predice usted que variará la población respecto al valor $P = 100$?)

24. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = -y + \frac{y^2}{4}.$$

- (a) ¿Cuál es la aproximación lineal de esta ecuación cerca del punto de equilibrio $y = 0$?
- (b) Si $y(0) = y_0$ es muy cercana a cero, ¿qué tiempo le tomará aproximadamente a la solución alcanzar el valor $y_0/2$?
- (c) Si hacemos $f(y) = -y + y^2/4$, ¿para qué intervalo de la variable y próximo a $y = 0$ es $0.9 |y| \leq |-y + y^2/4| \leq 1.1 |y|$?
- (d) ¿Para que valor de $y(0) = y_0$ será aplicable su respuesta al inciso (b) a la ecuación no lineal? Justifíquela.

25. Considere la ecuación diferencial $dy/dt = f(y)$, donde $f(y)$ es una función suave (puede ser diferenciada tantas veces como sea necesario). Suponga que $y = y_0$ es un punto de equilibrio para esta ecuación.
- (a) Si $u = y - y_0$, escriba la ecuación diferencial en términos de la nueva variable dependiente u .
 - (b) Demuestre que la aproximación lineal de la ecuación diferencial para du/dt cerca del punto de equilibrio en $u = 0$ está dada por

$$\frac{du}{dt} = f'(y_0)u.$$

26. Hasta ahora hemos cambiado sólo la variable dependiente. También es posible cambiar la variable independiente para obtener una nueva ecuación. Esto es análogo a cambiar la manera en que medimos el tiempo. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2y + 3t^5.$$

Suponga que definimos una nueva variable independiente tiempo usando la fórmula $s = t^3$. Entonces, $t = \sqrt[3]{s}$.

- (a) Demuestre que

$$\frac{dy}{ds} = y + s.$$

- (b) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial con la variable s .
- (c) ¿Cuál es la solución general de la ecuación diferencial original?

En este laboratorio consideramos modelos logísticos del crecimiento de población que han sido modificados para incluir términos que toman en cuenta la “recolección”. En particular, usted debería imaginar una población de peces sometida a varios grados y tipos de pesca. Los modelos de ecuaciones diferenciales se dan abajo. (Su profesor le indicará los valores de los parámetros k , N , a_1 y a_2 que debe usar. En la tabla 1.9 se dan varias opciones posibles.) En su reporte deberá incluir un análisis del significado de cada variable y parámetro, así como una explicación de por qué la ecuación se escribe de esa manera.

Hemos analizado tres enfoques generales que pueden usarse para estudiar una ecuación diferencial: los métodos numéricos dan gráficas de soluciones aproximadas, los procedimientos geométricos y cualitativos proporcionan predicciones del comportamiento a largo plazo de la solución, y en casos especiales, los procedimientos analíticos proporcionan fórmulas explícitas para la solución. En su reporte, usted debe emplear tantos de estos procedimientos como sea apropiado para ayudarlo a entender los modelos.

Su reporte debe considerar las siguientes ecuaciones:

1. (Crecimiento logístico con recolección constante.) La ecuación

$$\frac{dp}{dt} = kp \left(1 - \frac{p}{N} \right) - a$$

representa un modelo logístico del crecimiento de población con recolección constante con una razón igual a a . Para $a = a_1$, ¿qué le pasará a la población de peces para varias condiciones iniciales? (Nota: Esta ecuación es autónoma, por lo que puede usted sacar ventaja de los procedimientos especiales disponibles para tales ecuaciones.)

2. (Crecimiento logístico con recolección periódica.) La ecuación

$$\frac{dp}{dt} = kp \left(1 - \frac{p}{N} \right) - a(1 + \sin(bt))$$

es una ecuación no autónoma que considera una recolección periódica. ¿Qué representan los parámetros a y b ? Sea $b = 1$. Si $a = a_1$, ¿qué le pasará a la población de peces para diversas condiciones iniciales?

3. Considere la misma ecuación que en la parte 2, pero sea $a = a_2$. ¿Qué le pasará a la población de peces para diversas condiciones iniciales con este valor de a ?

Sobre su reporte: En su reporte deberá tomar en cuenta estas tres preguntas, una a la vez, escribiendo para ello un corto ensayo. Comience las preguntas 1 y 2 con una descripción del significado de cada una de las variables y parámetros, así como una explicación de por qué la ecuación diferencial tiene la forma dada. Usted debe incluir fotografías y gráficas de datos y de las soluciones de sus modelos *según sea apropiado*. (Recuerde que una fotografía cuidadosamente escogida puede equivaler a mil palabras, pero mil fotografías no valen nada.)

Tabla 1.9

Posibles opciones para los parámetros

Opción	k	N	a_1	a_2
1	0.25	4	0.16	0.25
2	0.50	2	0.21	0.25
3	0.20	5	0.21	0.25
4	0.20	5	0.16	0.25
5	0.25	4	0.09	0.25
6	0.20	5	0.09	0.25
7	0.50	2	0.16	0.25
8	0.20	5	0.24	0.25
9	0.25	4	0.21	0.25
10	0.50	2	0.09	0.25

LABORATORIO 1.2**Modelo de velocidad de memorización**

El aprendizaje humano es un proceso extremadamente complicado. La biología y química del aprendizaje están aún muy lejos de entenderse completamente. Si bien los modelos simples del aprendizaje no abarcan esta complejidad, sí pueden iluminar los aspectos limitados del proceso de aprendizaje. En este laboratorio estudiaremos un modelo simple del proceso de memorización de listas (listas de sílabas sin sentido o entradas de tablas de integrales).

El modelo se basa en la hipótesis de que la razón de aprendizaje es proporcional a la cantidad de material a aprender. Sea $L(t)$ la fracción de la lista ya aprendida de memoria en el tiempo t . Entonces $L = 0$ corresponde a no saber nada de la lista y $L = 1$ corresponde a saber toda la lista. La ecuación diferencial es

$$\frac{dL}{dt} = k(1 - L).$$

A diferentes personas les toman cantidades de tiempo distintas para memorizar una lista. De acuerdo con el modelo esto significa que cada individuo tiene su propio valor de k . Este valor debe determinarse para cada persona por experimento.

Dé los siguientes pasos:

1. En la tabla 1.10 se dan cuatro listas de números con tres dígitos, pero también pueden obtenerse listas extras mediante un generador de números aleatorios en una computadora. Junte los datos necesarios para determinar su valor personal k de la siguiente manera:
 - (a) Estudie durante un minuto una de las listas de números en la tabla 1.10. (Mida el tiempo cuidadosamente. Puede ayudarle un amigo.)
 - (b) Determine cuántos números ha memorizado usted, escribiendo todos los que recuerde en su orden correcto. (Puede saltar los que no recuerde y obtener "crédito" por los números que recuerde luego de la lista.) Haga a un lado la lista para calificarla después.

- (c) Estudie la misma lista durante otro minuto más.
- (d) Evalúese de nuevo.

Repita el proceso diez veces (o hasta que haya memorizado toda la lista). Califique sus pruebas (una respuesta correcta es tener un número correcto en su posición correcta en la lista). Compile sus datos en una gráfica con t , la cantidad de tiempo que ha pasado estudiando, sobre el eje horizontal y L , la fracción de la lista aprendida, sobre el eje vertical.

2. Use estos datos para estimar el valor de su k y compárelos con las predicciones del modelo. Puede emplear métodos numéricos o analíticos, pero explique detenidamente su trabajo. Estime cuánto tiempo le tomaría aprender una lista de 50 y otra de 100 números de tres dígitos.
3. Repita el proceso de la parte 1 en dos de las otras listas y calcule su valor k en esas listas. ¿Es constante su valor k o mejora con la práctica? Si k mejora con la práctica, ¿cómo modificaría usted el modelo para tomar esto en cuenta?

Sobre su reporte: En su reporte deberá dar sus datos clara y ordenadamente de las partes 1 y 3. Sus respuestas a las preguntas en las partes 2 y 3 deben estar en forma de pequeños ensayos. También incluirá gráficas (a mano o generadas por computadora) de sus datos y soluciones del modelo *según sea apropiado*. (Recuerde que una gráfica bien escogida vale mil palabras, pero que mil gráficas no valen nada.)

Tabla 1.10
Cuatro listas de números aleatorios con tres dígitos

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4
1	457	167	733	240
2	938	603	297	897
3	363	980	184	935
4	246	326	784	105
5	219	189	277	679
6	538	846	274	011
7	790	040	516	020
8	895	891	051	013
9	073	519	925	144
10	951	306	102	209
11	777	424	826	419
12	300	559	937	191
13	048	911	182	551
14	918	439	951	282
15	524	140	643	587
16	203	155	434	609
17	719	847	921	391
18	518	245	820	364
19	130	752	017	733
20	874	552	389	735

En el texto modelamos la población de Estados Unidos de los últimos 200 años usando un modelo de crecimiento exponencial y un modelo de crecimiento logístico. En este proyecto de laboratorio le pedimos a usted que modele el crecimiento de la población de un estado particular. Los datos de la población de varios estados están dados en la tabla 1.11. (Su profesor le asignará el estado por considerar.)

También hemos analizado tres enfoques generales que pueden emplearse para estudiar una ecuación diferencial: los procedimientos numéricos dan gráficas de soluciones aproximadas, las técnicas geométricas y cualitativas proporcionan predicciones del comportamiento a largo plazo de la solución, y en casos especiales, las técnicas analíticas conducen a fórmulas explícitas para la solución. En su reporte debe emplear tantas de esas técnicas como sea apropiado para ayudarlo a entender los modelos.

En su reporte deberán estar contenidos los siguientes aspectos:

1. Usando un modelo de crecimiento exponencial, determine la población de su estado en el año 2000 por medio de una predicción tan exacta como sea posible. ¿Qué tanto difiere su predicción de la que resulta de una extrapolación lineal al usar las poblaciones de 1980 y 1990? ¿En qué medida concuerdan las soluciones de su modelo con los datos históricos?
2. Elabore un modelo de crecimiento logístico para la población de su estado. ¿Cuál es la capacidad de soporte para su modelo? Mediante el método de Euler, prediga la población en los años 2000 y 2050. Usando técnicas analíticas, obtenga una fórmula para la función de población $P(t)$ que satisfaga su modelo. ¿En qué medida concuerdan las soluciones de su modelo con los datos históricos?
3. Comente acerca de su confianza con respecto a sus predicciones de las poblaciones futuras. Analice qué modelo, el de crecimiento exponencial o el de crecimiento logístico, es mejor para sus datos y por qué (y si ninguno es muy bueno, sugiera alternativas).

Sobre su reporte: Su reporte debe contener los tres puntos anteriores, por separado, en forma de un breve ensayo. Para cada modelo escogerá valores específicos para ciertos parámetros (el parámetro de razón de crecimiento y el de capacidad de soporte). No olvide dar una justificación completa de por qué hizo tal selección específica. Incluya fotografías y gráficas de datos y de las soluciones de sus modelos *según sea apropiado*. (Recuerde que una fotografía cuidadosamente escogida vale por mil palabras, pero que mil fotografías no valen nada.)

Tabla 1.11Población (en miles) de estados seleccionados (datos del *Almanaque Mundial de 1994*)

Año	Massachusetts	Nueva York	Carolina del Norte	Alabama	Florida	California	Montana	Hawaii
1790	379	340	394					
1800	423	589	478	1				
1810	472	959	556	9				
1820	523	1373	638	127				
1830	610	1919	738	309	35			
1840	738	2429	753	591	54			
1850	995	3097	869	772	87	93		
1860	1231	3881	993	964	140	380		
1870	1457	4383	1071	996	188	560	20	
1880	1783	5083	1399	1262	269	865	39	
1890	2239	6003	1618	1513	391	1213	143	
1900	2805	7269	1893	1829	529	1485	243	154
1910	3366	9114	2206	2138	753	2378	376	192
1920	3852	10385	2559	2348	968	3427	549	256
1930	4250	12588	3170	2646	1468	5677	538	368
1940	4317	13479	3571	2832	1897	6907	559	423
1950	4691	14830	4061	3062	2771	10586	591	500
1960	5149	16782	4556	3267	4952	15717	675	633
1970	5689	18241	5084	3444	6791	19971	694	770
1980	5737	17558	5880	3894	9747	23668	787	965
1990	6016	17990	6628	4040	12938	29760	799	1108